

SPESIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Informasi Kurikulum Program Studi

Dipersiapkan oleh:

4342501037	Firgi Wardanas
4342501031	Alyana Maharani Gustav
4342501056	Swandy Sianturi
4342501053	Bella Fadhilla K. E.
4342501059	Rizky Eko Pratama



Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Politeknik Negeri Batam

Jl. Ahmad Yani, Batam 29461

2026

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	3
1.1	TUJUAN	3
1.2	LINGKUP MASALAH	3
1.3	DEFINISI, AKRONIM DAN SINGKATAN	3
1.4	ATURAN PENAMAAN DAN PENOMORAN	4
1.5	REFERENSI	4
1.6	IKHTISAR DOKUMEN	4
2	DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK	5
2.1	DESKRIPSI UMUM SISTEM	5
2.2	PROSES BISNIS SISTEM	6
2.3	KARAKTERISTIK PENGGUNA	9
2.4	BATASAN	11
2.5	RANCANGAN LINGKUNGAN IMPLEMENTASI	11
3	DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN	11
3.1	DESKRIPSI FUNGSIONAL	12
3.1.1	<i>Use Case Diagram</i>	12
3.1.2	<i>Use Case <nama use case></i>	14
3.2	DESKRIPSI KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL	49
4	DESKRIPSI KELAS-KELAS	49
4.1	KELAS KELAS DIAGRAM	49
4.2	KELAS KELAS<NAMA KELAS KELAS>	50
4.3	KELAS<NAMA KELAS KELAS> DAN SETERUSNYA	51
4.4	<i>STATE MACHINE DIAGRAM</i>	

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini berisi Spesifikasi Kebutuhan dan Perancangan Perangkat Lunak (SKPPL) atau *Software Requirement Specification* (SRS) untuk Sistem Informasi Kurikulum Program Studi. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh.

Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak sistem informasi dan pengguna (klien) dari perangkat lunak atau personil-personil yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dengan adanya dokumen SKPL ini diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang perangkat lunak sistem informasi.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem Informasi Kurikulum Program Studi, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pengelolaan data kurikulum pada berbagai program studi yang ada.

Sistem Informasi Kurikulum Program Studi mencakup proses pengelolaan data mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), pemetaan kurikulum, pengelolaan RPS, serta penyusunan struktur kurikulum per semester. Sistem ini berbasis web sehingga dapat diakses oleh pihak terkait secara terintegrasi.

Sistem ini menangani kebutuhan pihak Program Studi, seperti Ketua Program Studi, dosen pengampu, staf akademik, serta mahasiswa sebagai pengguna informasi kurikulum.

1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan

Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPPL ini:

- | | |
|----------|---|
| 1. SKPPL | : Spesifikasi Kebutuhan dan Perancangan Perangkat Lunak |
| 2. SRS | : <i>Software Requirement System</i> |
| 3. BAST | : Berita Acara Serah Terima |

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Penulisan dokumen SKPPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal/bagian tersebut adalah seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut ini.

tabel 1.1 aturan penomoran atau penamaan

Hal / Bagian	Aturan Penomoran / Penamaan
Kebutuhan Fungsional	SKPPL-FXX : Menunjukkan kebutuhan fungsional ke-XX
Kebutuhan Non-Fungsional	SKPPL-NFXX : Menunjukkan kebutuhan non fungsional ke-XX
<i>Use Case Scenario</i>	UC-XXX : Menunjukkan <i>use case scenario</i> ke-XXX

1.5 Referensi

Beberapa *textbook*, panduan, atau dokumentasi lain yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut :

1. <https://if.polibatam.ac.id/teknologi-rekayasa-perangkat-lunak/>

1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini secara garis besar terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan, merupakan pengantar dokumen SKPPL ini yang berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, juga memuat definisi dan istilah yang digunakan, aturan dalam penamaan dan penomoran, referensi serta deskripsi umum dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen SKPPL.
2. Bab 2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak, mendeskripsikan kebutuhan umum dari Proses Bisnis Sistem, Karakteristik Para Pengguna Aplikasi, Batasan serta bagaimana Rancangan Lingkungan Implementasi. .
3. Bab 3 Deskripsi Rinci Kebutuhan, mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi aplikasi kami, yang meliputi deskripsi kebutuhan fungsional, dan juga meliputi *use case diagram* beserta deskripsi masing-masingnya.
4. Bab 4 Deskripsi Kelas-Kelas, menampilkan Diagram Kelas Kelas yang menggambarkan hubungan antar kelas dalam sistem. selain itu, bab ini juga memuat deskripsi masing masing kelas yang meliputi atribut dan metode yang dimiliki. Pada bagian akhir menyajikan *State Machine diagram* untuk

menggambarkan kondisi objek selama sistem berjalan.

5. Bab 5 Deskripsi Data, menjelaskan rancangan basis data yang digunakan dalam sistem. Bab ini memuat *Entity-Relationship Diagram* (ERD) yang menampilkan hubungan antar entitas, daftar tabel, rincian struktur masing-masing tabel, serta skema relasi antar tabel.
6. Bab 6 Perancangan Antarmuka, menampilkan rancangan desain tampilan aplikasi yang akan digunakan oleh pengguna. Bab ini juga memberikan deskripsi dari tiap halaman nya.
7. Bab 7 Matriks Keterunutan, bab ini menunjukkan hubungan dari kebutuhan perangkat lunak dan deskripsi perancangan.

2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

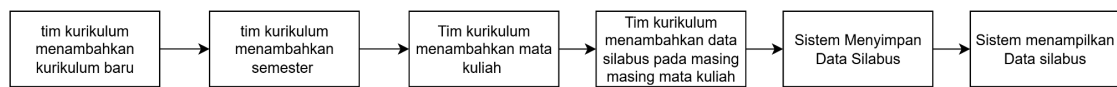
Aplikasi yang dirancang merupakan sebuah perangkat lunak berbasis website yang dinamakan PRISM. Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pengelola akademik di lingkungan perguruan tinggi dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti ketua program studi, dosen, serta pihak manajemen dan pengelola.

Penggunaan perangkat lunak ini ditujukan khusus dalam hal mengelola, menyimpan dan menampilkan informasi mengenai informasi yang bisa mengelola data kurikulum dari berbagai program studi yang ada, serta riwayat perubahan kurikulum dari berbagai program studi dan berbagai tahun kurikulum secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.

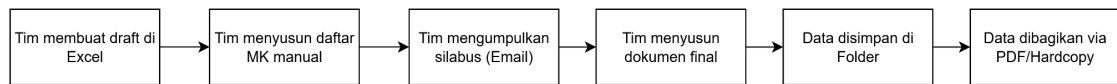
Aplikasi ini berperan sebagai modul pengelolaan kurikulum yang mendukung sistem informasi akademik secara keseluruhan. Antarmuka sistem berbasis web memungkinkan pengguna mengaksesnya melalui browser tanpa instalasi tambahan.

Fitur-fitur yang dimiliki:

1. Mengelola Data program studi
2. Mengelola Data kurikulum
3. Riwayat Kurikulum
4. Mengelola data mata kuliah
5. Mengelola Silabus



gambar 2.1 diagram *block current*



gambar 2.2 diagram *block to be*

2.2 Proses Bisnis Sistem

Proses bisnis pada Sistem Informasi Kurikulum Program Studi dilakukan secara terpusat oleh Pengelola Kurikulum (Tim Kurikulum). Sistem ini digunakan untuk mengelola seluruh data yang berkaitan dengan kurikulum mulai dari data dasar hingga dokumentasi pembelajaran.

Adapun alur proses bisnis sistem **Pengelola Kurikulum** adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke Sistem

Pengelola Kurikulum melakukan masuk ke dalam sistem untuk mengakses seluruh fitur manajemen kurikulum.

2. Manajemen Data Program Studi

Pengelola Kurikulum mengelola informasi dasar program studi, seperti nama program studi, visi dan misi, serta informasi akademik lainnya yang berkaitan.

3. Manajemen Data Kurikulum

Pengelola Kurikulum membuat dan mengelola data kurikulum berdasarkan tahun atau periode tertentu. Pada tahap ini ditentukan kurikulum aktif yang digunakan.

4. Manajemen Data Mata Kuliah

Pengelola Kurikulum menambahkan, mengubah, atau menghapus data mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum, termasuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS.

5. Manajemen Struktur Kurikulum dan SKS

Pengelola Kurikulum menyusun struktur kurikulum berdasarkan semester serta mengatur distribusi SKS untuk setiap mata kuliah agar sesuai dengan ketentuan

akademik.

6. **Manajemen Silabus**

Pengelola Kurikulum mengelola silabus untuk setiap mata kuliah yang mencakup deskripsi, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran.

7. **Riwayat Kurikulum**

Sistem menyimpan riwayat perubahan kurikulum setiap periode sebagai arsip dan dokumentasi. Pengelola Kurikulum dapat melihat dan meninjau kembali kurikulum sebelumnya jika diperlukan.

8. **Publikasi Kurikulum**

Setelah seluruh data lengkap, kurikulum dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh pengguna umum melalui situs web.

Adapun alur proses bisnis sistem **Pengguna Umum** adalah sebagai berikut:

1. **Mengakses Situs Web**

Pengguna umum membuka situs web tanpa perlu melakukan masuk.

2. **Melihat Informasi Kurikulum**

Pengguna dapat melihat kurikulum yang telah dipublikasikan.

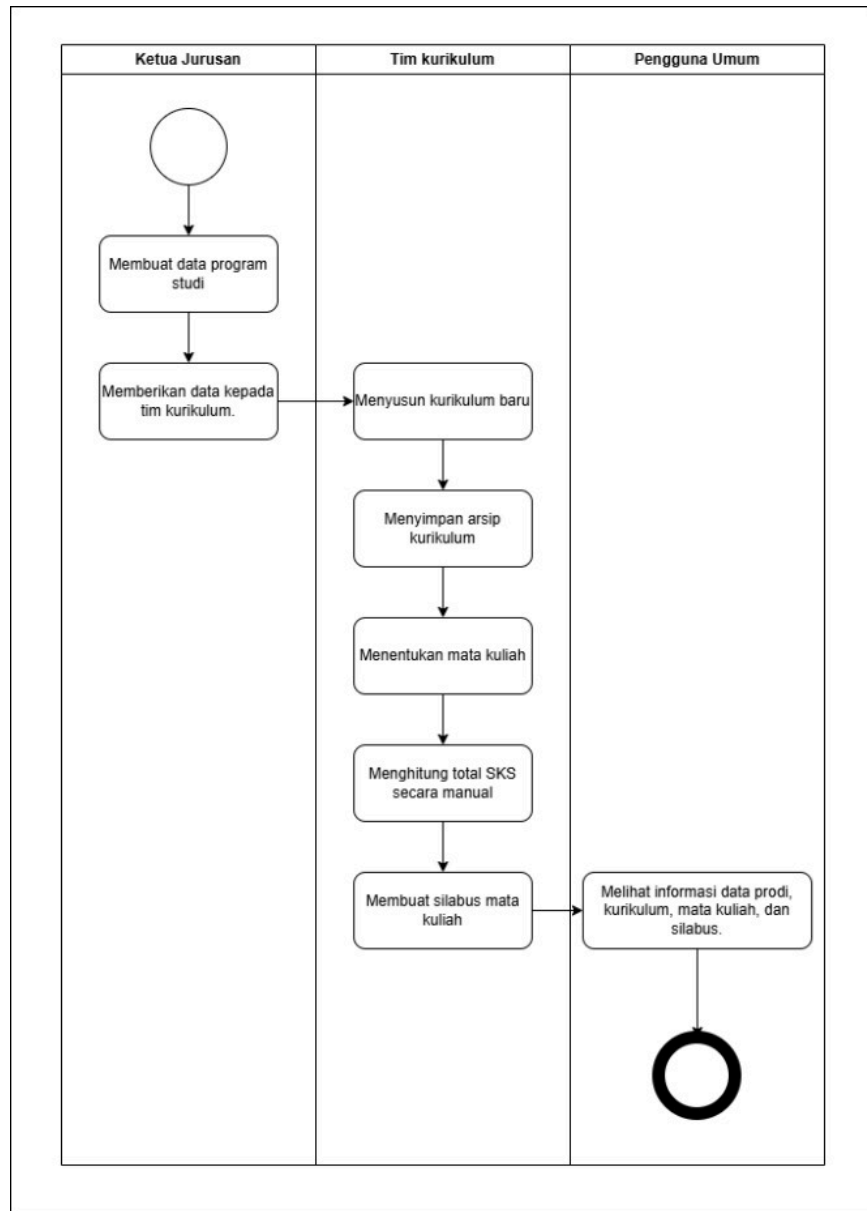
3. **Mencari Informasi Mata Kuliah**

Pengguna dapat mencari mata kuliah berdasarkan nama, kode, atau semester.

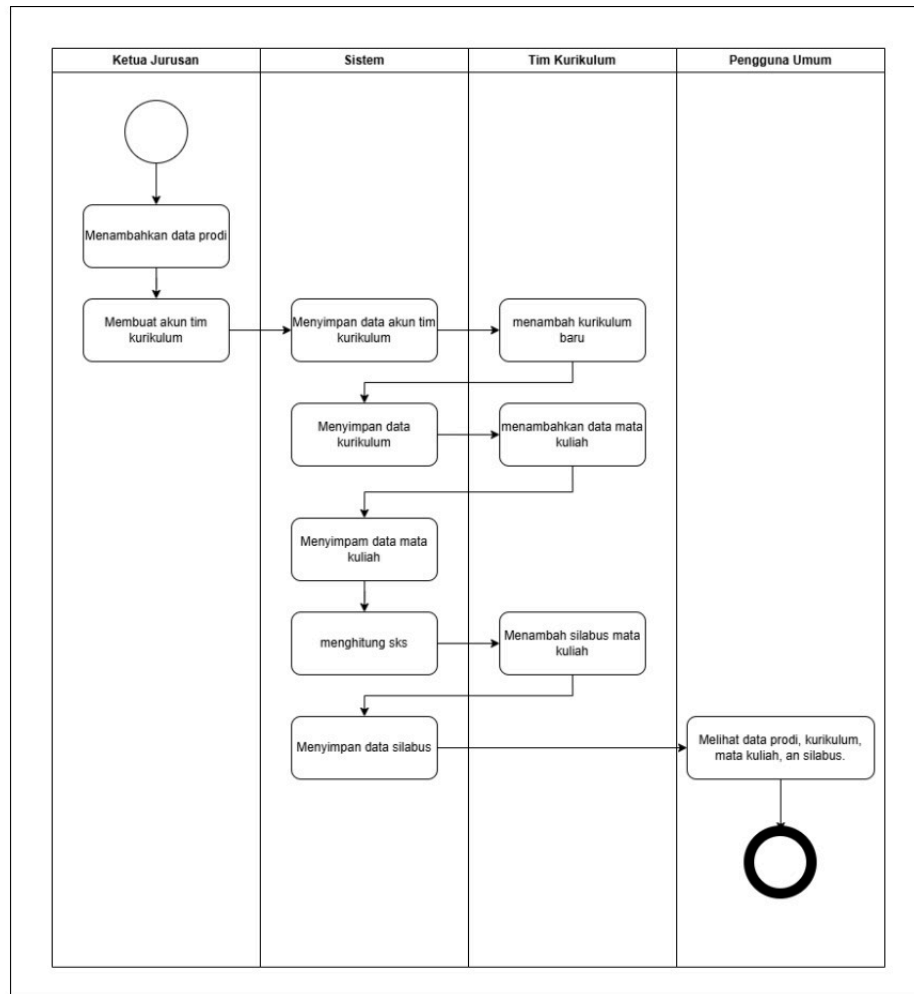
4. **Melihat Struktur Kurikulum**

Pengguna dapat melihat susunan mata kuliah dan jumlah SKS per semester

Berikut merupakan proses bisnis dalam bentuk *diagram activity* :



gambar 2.3 diagram activity current



gambar 2.4 diagram *activity to be*

2.3 Karakteristik Pengguna

tabel 2.1 karakteristik pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses Ke Aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
-------------------	-------	-----------------------	-------------------------------

Ketua Jurusan	1. Mengelola akun Tim Kurikulum berdasarkan masing-masing prodi yang akan dikelola. 2. Mengelola data program studi (menambah, membuat, melihat, mengubah, menghapus).		
Tim Kurikulum	1. Mengelola data kurikulum program studi. 2. Menyusun dan memperbarui struktur kurikulum per semester. 3. Mengelola data mata kuliah (tambah, ubah, hapus). 4. Memvalidasi dan mempublikasikan kurikulum yang aktif. 5. Mengelola periode/tahun kurikulum. 6. Melakukan evaluasi dan pembaharuan kurikulum secara berkala.	1. Pengelola Kurikulum.	1. Mampu mengelola data administrasi. 2. Mampu mengoperasikan komputer.
Pengguna Umum	1. Mengakses informasi kurikulum yang telah dipublikasikan. 2. Mencari informasi mata kuliah dan struktur kurikulum.	1. Pengguna Umum.	1. Mampu mengoperasikan komputer.

2.4 Batasan

Batasan dalam sistem Informasi kurikulum Program Studi adalah sebagai berikut :

1. Data kurikulum bersifat resmi dan hanya dapat diubah oleh pengguna dengan hak akses tertentu.
2. Sistem berbasis web dan hanya dapat berjalan optimal pada perangkat dengan koneksi internet stabil.
3. Sistem harus berjalan pada berbagai sistem operasi :
 - a. Windows
 - b. Linux
 - c. MacOS
 - d. Android (Viia Peramban Web)
4. Sistem memerlukan web browser yang mendukung teknologi HTML, CSS, dan JavaScript.
5. Hak akses pengguna dibatasi berdasarkan peran (admin/ketua prodi dan khalayak umum) untuk menjaga keamanan dan integritas data.

2.5 Rancangan Lingkungan Implementasi

Lingkungan operasi untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut :

1. Sistem informasi Kurikulum Program Studi hanya dapat dijalankan di sistem operasi Windows NT/XP/Vista/7/Server yang minimal telah memiliki .NET Framework 3.5.
2. Perangkat Lunak pendukung yang digunakan adalah DBMS SQL Server 2008, Microsoft Windows 2007.
3. Alat pengembangan yang digunakan meliputi Visual Studio Code, Figma, dan Laragon.
4. *Filling System* yang gunakan adalah GitHub dan Google Drive.
5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan JavaScript dengan *framework* Laravel dan Tailwind CSS.

3 Deskripsi Rinci Kebutuhan

3.1 Deskripsi Fungsional

1. SKPPL-F01 = Sistem memungkinkan ketua jurusan dan tim kurikulum untuk masuk ke dalam akun mereka.
2. SKPPL-F02 = Sistem memungkinkan ketua jurusan dan tim kurikulum untuk keluar dari akun mereka.
3. SKPPL-F03 = Sistem memungkinkan ketua jurusan mengelola akun tim kurikulum.
4. SKPPL-F04 = Sistem memungkinkan ketua jurusan mengelola data program studi.
5. SKPPL-F05 = Sistem memungkinkan ketua jurusan mengubah ketua jurusan baru.
6. SKPPL-F06 = Sistem memungkinkan tim kurikulum mengelola data kurikulum
7. SKPPL-F07 = Sistem memungkinkan tim kurikulum mengelola data mata kuliah.
8. SKPPL-F08 = Sistem memungkinkan tim kurikulum mengelola berkas rps.
9. SKPPL-F09 = Sistem memungkinkan tim kurikulum mengelola data silabus masing-masing mata kuliah.
10. SKPPL-F10 = Sistem memungkinkan pengguna umum mengunduh berkas rps dalam format pdf.
11. SKPPL-F11 = Sistem memungkinkan Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum untuk mengubah profil mereka(Nama,NIP, Email, Kata Sandi).
12. SKPPL-F12 = Sistem memungkinkan ketua jurusan, tim kurikulum, dan pengguna umum melihat data kurikulum beserta riwayatnya.
13. SKPPL-F13 = Sistem memungkinkan ketua jurusan, tim kurikulum, dan pengguna umum melihat data mata kuliah.
14. SKPPL-F14 = Sistem memungkinkan ketua jurusan, tim kurikulum, dan pengguna umum melihat data silabus.
15. SKPPL-F15 = Sistem memungkinkan ketua jurusan untuk mengelola data dosen
16. SKPPL-F16 = Sistem memungkinkan tim kurikulum mengelola tampilan program studi

3.1.1 Diagram Kasus Penggunaan

Berikut merupakan diagram kasus penggunaan dari Sistem informasi Kurikulum Program Studi.



gambar 3.1 diagram *usecase*

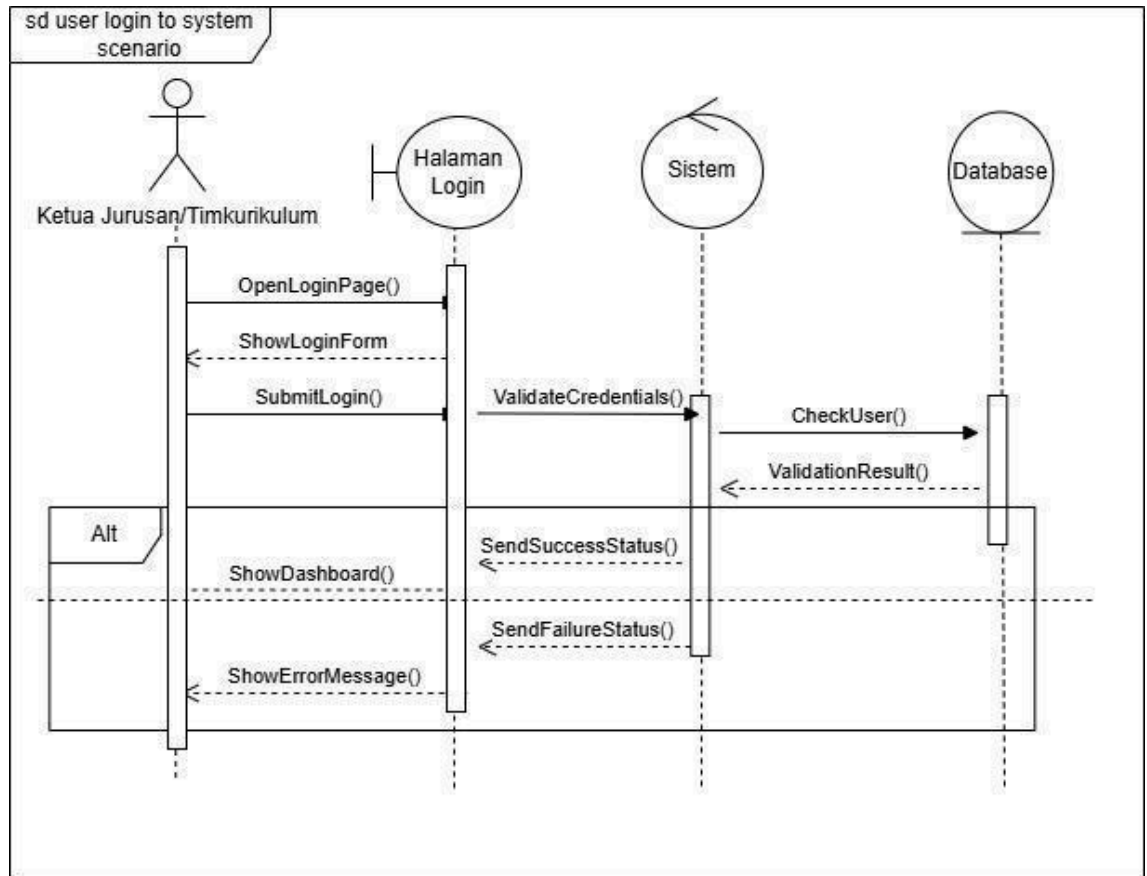
3.1.2 Use Case SKPPL-F01: Masuk Ke Dalam Sistem

3.1.2.1 skenario masuk kedalam sistem

tabel 3.1 skenario masuk kedalam sistem

Identifikasi	
Nomor	UC-001
Nama	Masuk ke dalam sistem.
Tujuan	Memungkinkan Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum untuk mengakses ke dalam sistem.
Deskripsi	Pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun dan kata sandi mereka.
Aktor	Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum.
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Belum masuk ke dalam sistem. 2. Sudah memiliki akun.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman utama dan menuju ke halaman masuk. 3. Pengguna memasukkan email dan kata sandi mereka. 5. Pengguna berhasil masuk ke dalam akun	2. Sistem menampilkan halaman utama web aplikasi. 4. Sistem memvalidasi data pengguna. 6. Sistem menampilkan pesan "Anda berhasil masuk."
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan pengguna tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukkan pengguna tidak valid	2. Sistem menampilkan pesan gagal "harap melengkapi semua kolom" 4. Sistem menampilkan pesan "data yang anda masukkan tidak valid"
Kondisi akhir : 1. Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem.	

3.1.2.2 sequence diagram masuk ke dalam sistem



gambar 3.2 *sequence diagram* masuk ke dalam sistem

3.1.3 Use Case SKPPL-F02: Keluar Dari Sistem

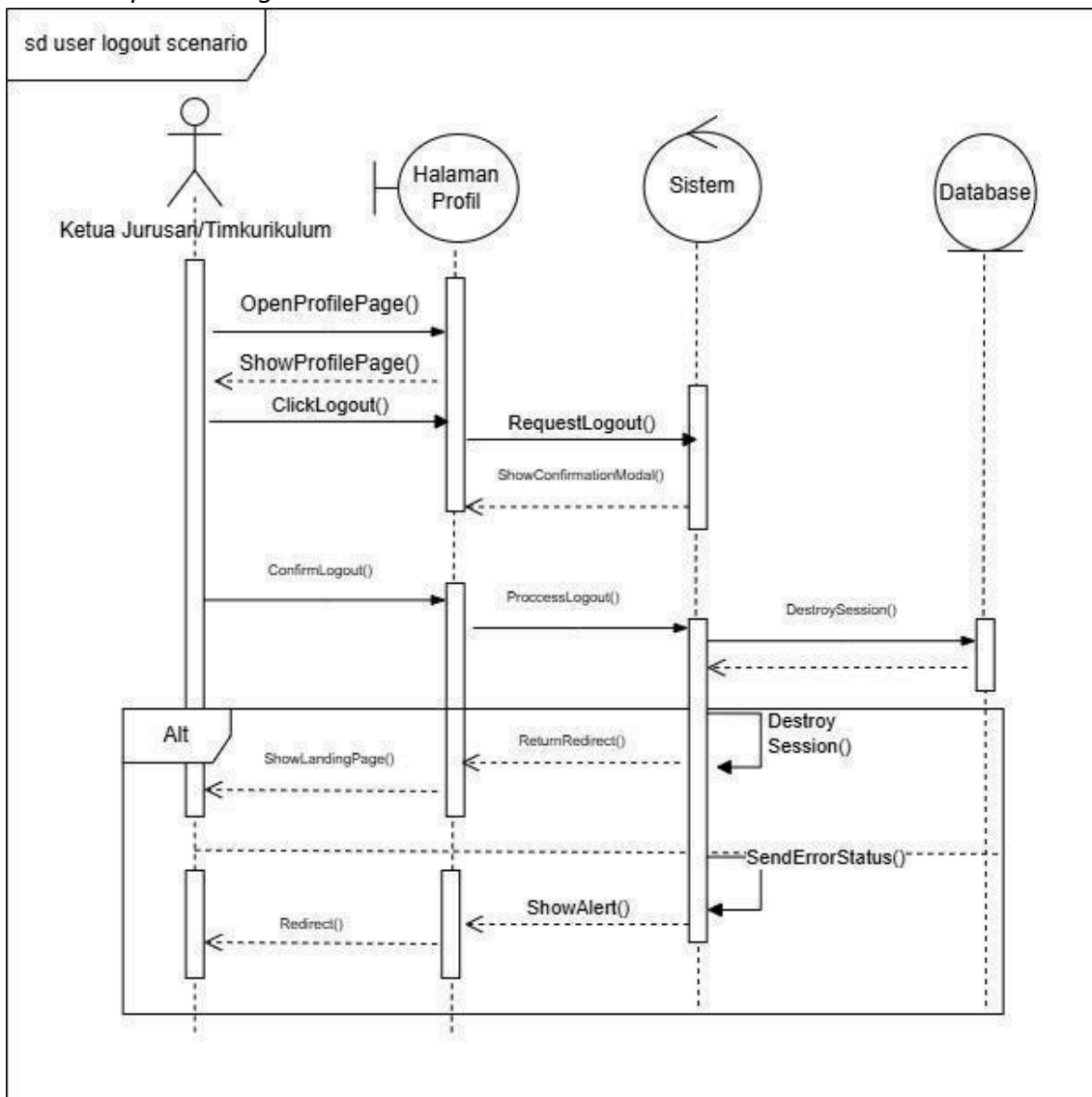
3.1.3.1 skenario keluar dari sistem

tabel 3.2 skenario keluar dari sistem

Identifikasi	
Nomor	UC-002
Nama	Keluar dari sistem.
Tujuan	Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum dapat keluar dari akun mereka.
Deskripsi	Sistem memungkinkan Ketua Jurusan dan Ketua Prodi untuk keluar dari sistem.
Aktor	Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum.
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Sudah masuk ke dalam sistem. 2. Sudah memiliki akun.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna menuju laman profil. 3. Pengguna menekan tombol keluar. 5. pengguna berhasil keluar dari akun.	2. Sistem menampilkan laman profil. 4. Sistem menampilkan pesan "Apakah anda yakin Ingin keluar dari akun".

	6. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika jaringan dari pengguna tidak stabil	2. Maka sistem menampilkan pesan gagal “jaringan anda tidak stabil, silahkan coba lagi”
Kondisi akhir :	
1. Pengguna keluar dari akun.	

3.1.3.2 sequence diagram keluar dari sistem



gambar 3.3 sequence diagram keluar dari sistem

3.1.4 Use Case SKPPL-F03: Mengelola Akun Tim Kurikulum

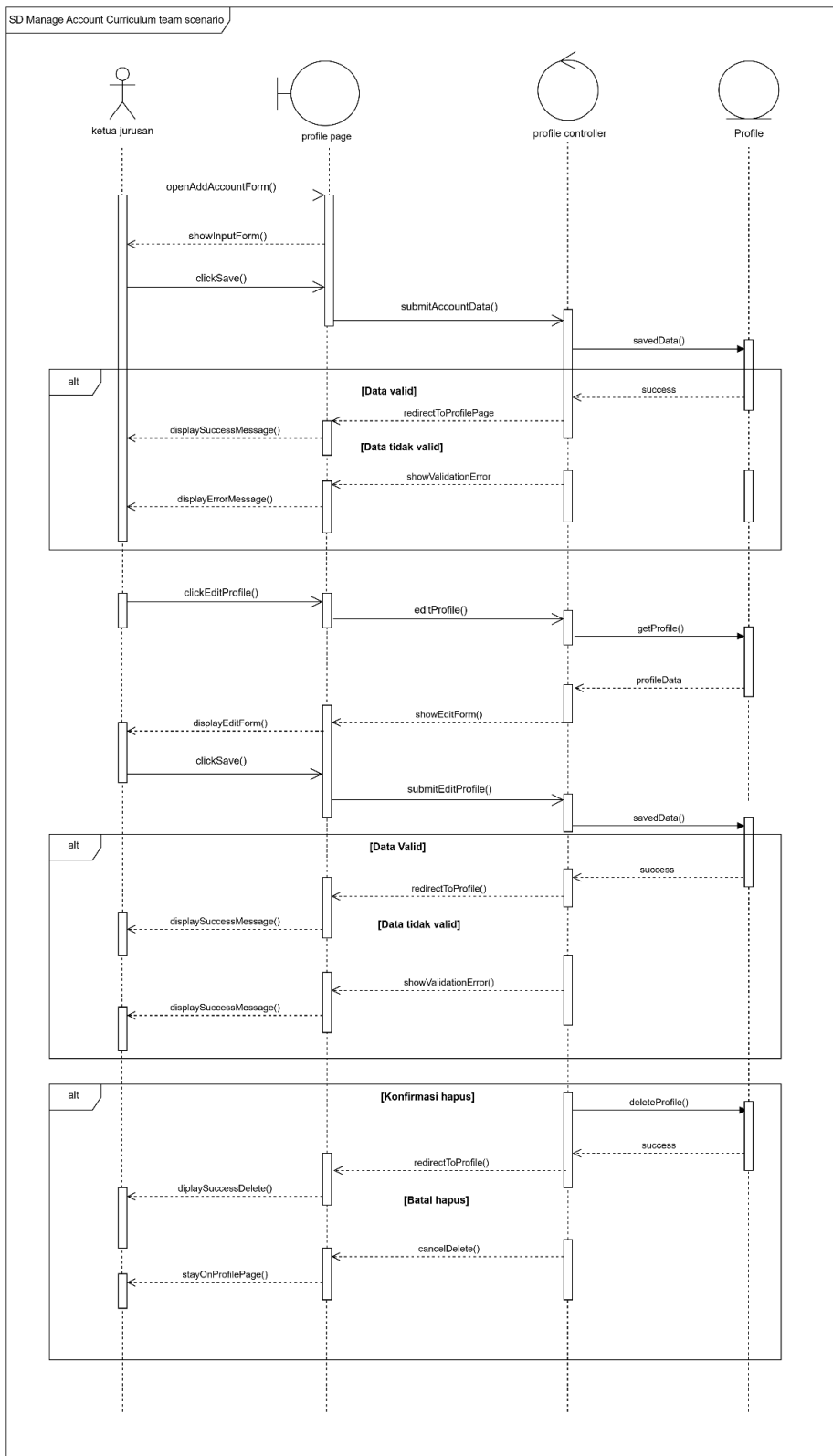
3.1.4.1 skenario mengelola akun tim kurikulum

tabel 3.3 skenario masuk kedalam sistem

Identifikasi	
Nomor	UC-003
Nama	Mengelola akun tim kurikulum
Tujuan	Ketua Jurusan dapat mengelola data akun tim kurikulum.
Deskripsi	Ketua Jurusan dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus data akun tim kurikulum.
Aktor	Ketua Jurusan
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Ketua Jurusan sudah masuk ke dalam sistem. 2. Data yang ingin ditambahkan belum terdaftar dalam sistem. 3. Data yang ingin diperbarui sudah terdaftar dalam sistem. 4. Data yang ingin dihapus sudah terdaftar dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Ketua Jurusan membuka menu akun tim kurikulum. 3. Ketua Jurusan memilih tombol tambah. 5. Ketua Jurusan mengisi data tim kurikulum. 7. Ketua Jurusan menekan tombol simpan. 9. Ketua Jurusan memilih data tim kurikulum. 11. Ketua Jurusan memilih sunting. 13. Ketua Jurusan memperbarui data. 15. Ketua Jurusan menyimpan perubahan. 17. Ketua Jurusan menekan tombol hapus. 19. Ketua Jurusan menyetujui penghapusan.	2. Sistem mengambil data akun tim kurikulum dari <i>database</i>. 4. Sistem menampilkan <i>form input</i> akun tim kurikulum. 6. Sistem memvalidasi data. 8. Sistem menyimpan data ke <i>database</i> dan menampilkan pesan "data berhasil ditambahkan". 10. Sistem menampilkan detail data. 12. Sistem menampilkan <i>form edit</i>. 14. Sistem memvalidasi data. 16. Sistem memperbarui data di <i>database</i> dan menampilkan pesan "data berhasil diubah". 18. Sistem menampilkan pesan "Apakah anda yakin Ingin menghapus data akun tim kurikulum ini?". 20. Sistem menghapus data di <i>database</i> dan menampilkan pesan "data berhasil dihapus".
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Ketua Jurusan tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukan sudah ada dalam sistem. 5. Jika data yang dimasukkan tidak	2. Sistem menampilkan pesan "harap melengkapi semua kolom". 4. Sistem menampilkan pesan "Akun sudah terdaftar".

ada yang berubah. 7. Jika Ketua Jurusan membatalkan penghapusan.	6. Sistem menampilkan pesan “Data tidak ada yang berubah”. 8. Sistem tidak menghapus data dan Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman akun tim kurikulum.
Kondisi akhir : 1. Ketua Jurusan dapat menambahkan akun tim kurikulum. 2. Ketua Jurusan dapat memperbarui akun tim kurikulum. 3. Ketua Jurusan dapat menghapus akun tim kurikulum.	

3.1.4.2 *sequence diagram* mengelola akun tim kurikulum



gambar 3.4 *sequence diagram* mengelola akun tim kurikulum

3.1.5 Use Case SKPPL-F04: Mengelola Data Program Studi

3.1.5.1 skenario mengelola data program studi

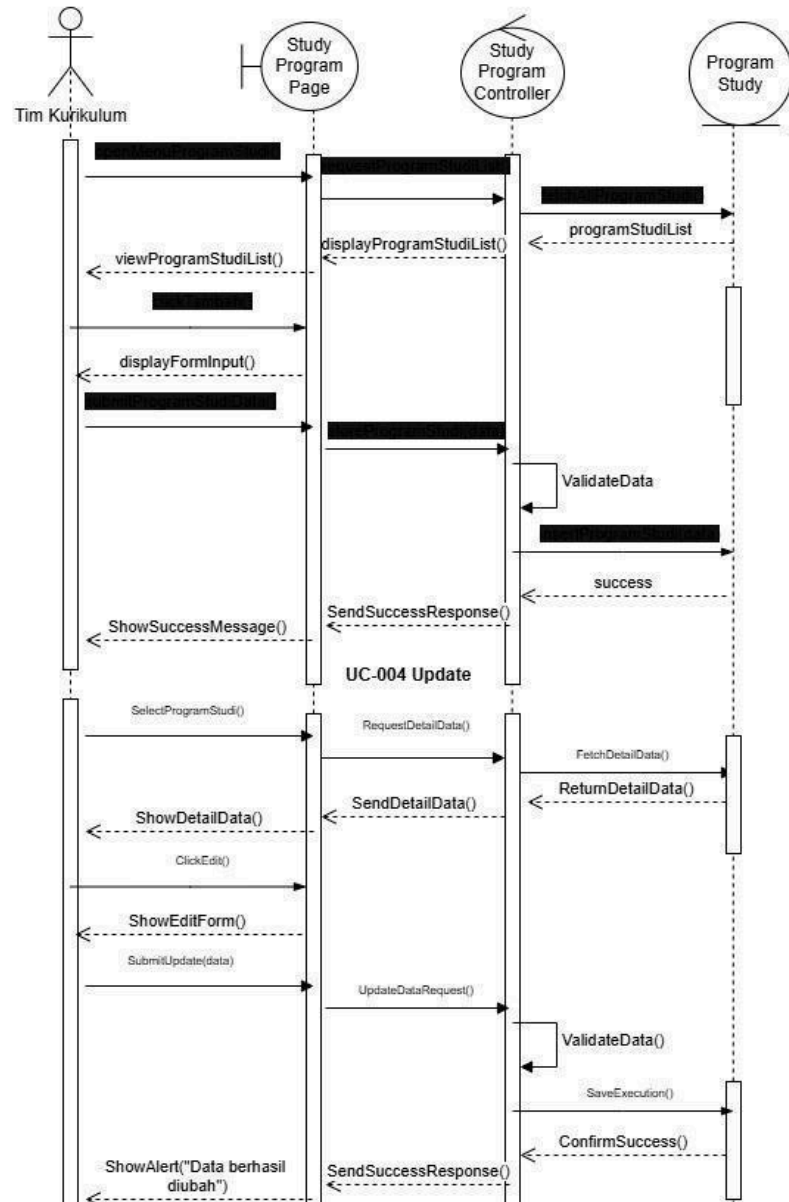
tabel 3.4 skenario mengelola data program studi

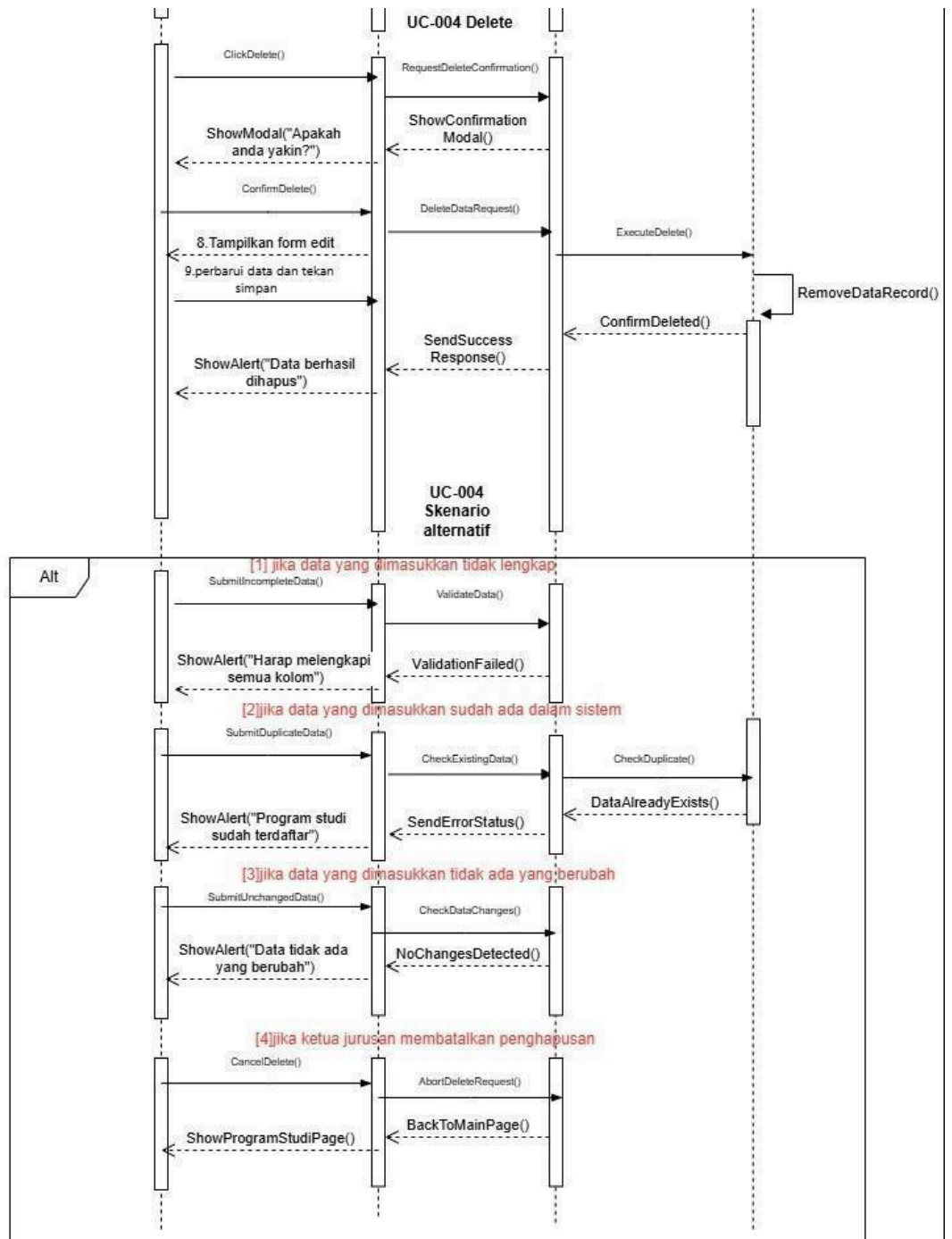
Identifikasi	
Nomor	UC-004
Nama	Mengelola data program studi.
Tujuan	Ketua Jurusan dapat mengelola data program studi.
Deskripsi	Ketua Jurusan dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus data program studi.
Aktor	Ketua Jurusan
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Ketua Jurusan masuk ke dalam sistem. 2. Data yang akan ditambahkan belum terdaftar dalam sistem. 3. Data yang akan diperbarui sudah terdaftar dalam sistem. 4. Data yang akan dihapus sudah terdaftar dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Ketua Jurusan membuka menu program studi 3. Ketua Jurusan memilih tombol tambah. 5. Ketua Jurusan mengisi data program studi. 7. Ketua Jurusan menekan tombol simpan. 9. Ketua Jurusan memilih data program studi. 11. Ketua Jurusan memilih sunting. 13. Ketua Jurusan memperbarui data. 15. Ketua Jurusan menyimpan perubahan. 17. Ketua Jurusan menekan tombol hapus. 19. Ketua Jurusan menyetujui penghapusan.	2. Sistem mengambil data akun program studi dari <i>database</i>. 4. Sistem menampilkan <i>form input</i> akun program studi. 6. Sistem memvalidasi data. 8. Sistem menyimpan data ke <i>database</i> dan menampilkan pesan "data berhasil ditambahkan". 10. Sistem menampilkan detail data. 12. Sistem menampilkan <i>form edit</i>. 14. Sistem memvalidasi data. 16. Sistem memperbarui data di <i>database</i> dan menampilkan pesan "data berhasil diubah". 18. Sistem menampilkan pesan "Apakah anda yakin Ingin menghapus data program studi ini?". 20. Sistem menghapus data di <i>database</i> dan menampilkan pesan "data berhasil dihapus".
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Ketua Jurusan tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukan sudah	2. Sistem menampilkan pesan "harap melengkapi semua kolom".

ada dalam sistem. 5. Jika data yang dimasukkan tidak ada yang berubah. 7. Jika Ketua Jurusan membatalkan penghapusan.	4. Sistem menampilkan pesan "Program studi sudah terdaftar". 6. Sistem menampilkan pesan "Data tidak ada yang berubah". 8. Sistem tidak menghapus data dan Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman program studi.
Kondisi akhir : 1. Ketua Jurusan dapat menambahkan program studi. 2. Ketua Jurusan dapat memperbarui program studi. 3. Ketua Jurusan dapat menghapus program studi.	

3.1.5.2 *sequence diagram* mengelola program studi

sd mengelola data program studi scenario





gambar 3.5 sequence diagram mengelola program studi

3.1.6 Use Case SKPPL-F05: Mengubah Ketua Jurusan

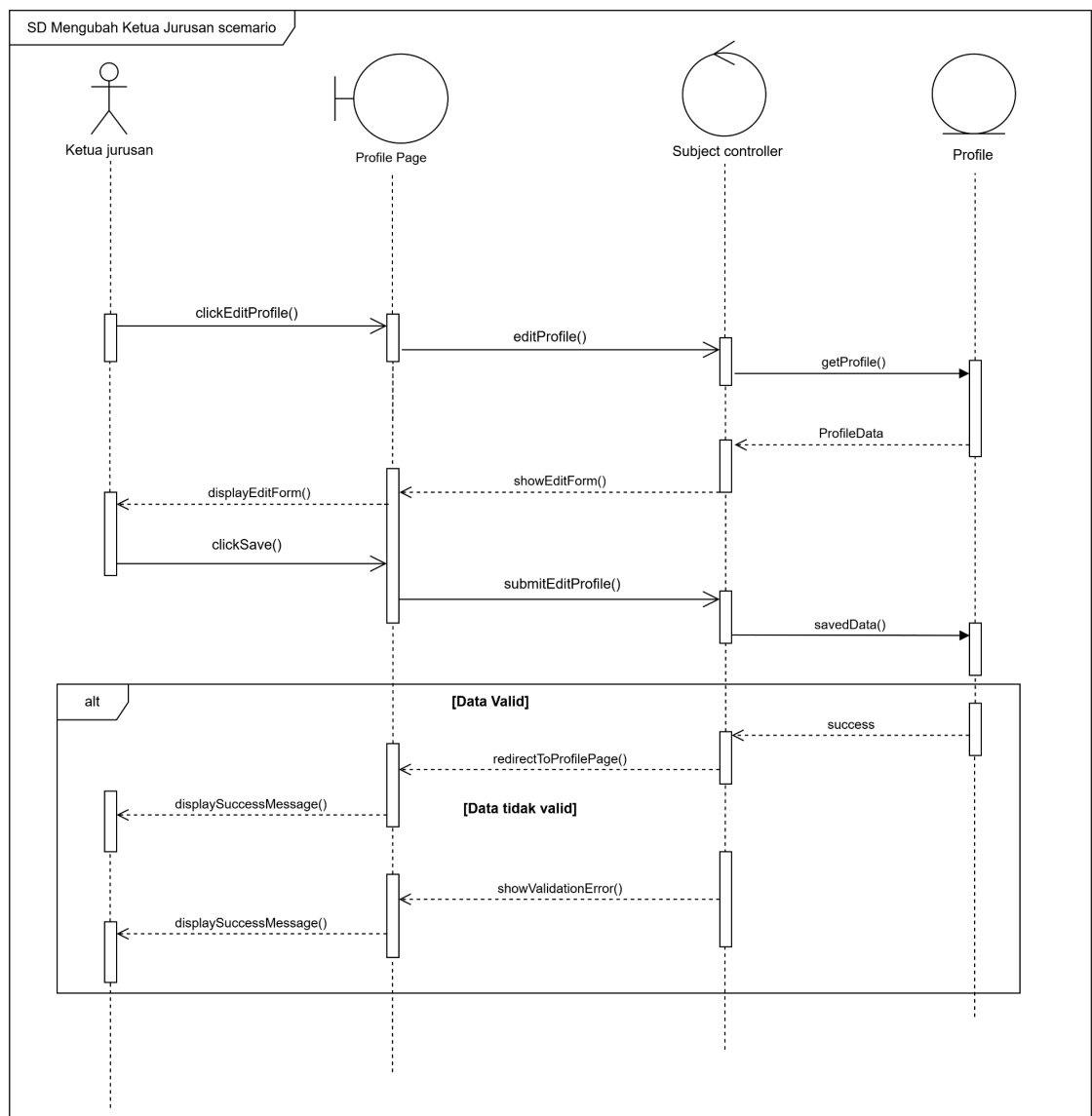
3.1.6.1 skenario mengubah ketua Jurusan

tabel 3.5 skenario mengubah ketua Jurusan

Identifikasi	
Nomor	UC-005
Nama	Mengubah Ketua Jurusan

Tujuan	Mengubah Ketua Jurusan Baru.
Deskripsi	Perubahan Ketua Jurusan dan Mengubah pengelola Jurusan baru pada sistem.
Aktor	Ketua Jurusan
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Ketua Jurusan lama sudah masuk ke dalam sistem. 2. Data Ketua Jurusan Baru belum tercatat dalam sistem. 3. Ketua Jurusan Baru belum memiliki akses ke dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Ketua Jurusan membuka halaman profil 3. Ketua Jurusan menekan tombol ganti ketua jurusan 5. Ketua Jurusan mengisi form ganti ketua jurusan 7. Ketua Jurusan menekan tombol ubah. 9. Ketua jurusan menyetujui pengubahan ketua jurusan.	2. sistem menampilkan halaman profil 4. Sistem menampilkan form ganti ketua jurusan. 6. Sistem memvalidasi data 8. Sistem menampilkan pesan "Apakah anda yakin ingin mengubah ketua jurusan?" 10. Sistem mengubah ketua jurusan
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukkan pengguna tidak valid	2. Sistem menampilkan pesan "harap melengkapi semua kolom". 4. Sistem menampilkan pesan "data yang anda masukkan tidak valid"
Kondisi akhir : 1. Ketua Jurusan lama kembali ke halaman masuk. 2. Ketua Jurusan baru dapat masuk ke halaman Ketua Jurusan. 3. Data Ketua Jurusan lama berubah ke data Ketua Jurusan baru.	

3.1.6.2 *sequence diagram* mengubah ketua jurusan



gambar 3.6 sequence diagram mengubah ketua jurusan

3.1.7 Use Case SKPPL-F06: Mengelola Data Kurikulum

3.1.7.1 skenario mengelola data kurikulum

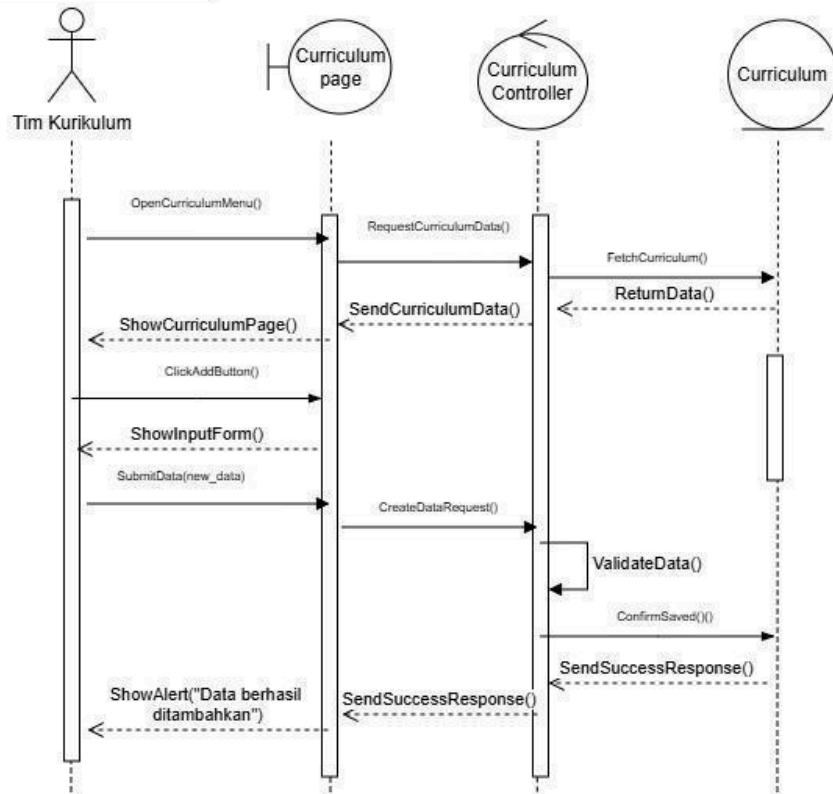
tabel 3.6 skenario mengelola data kurikulum

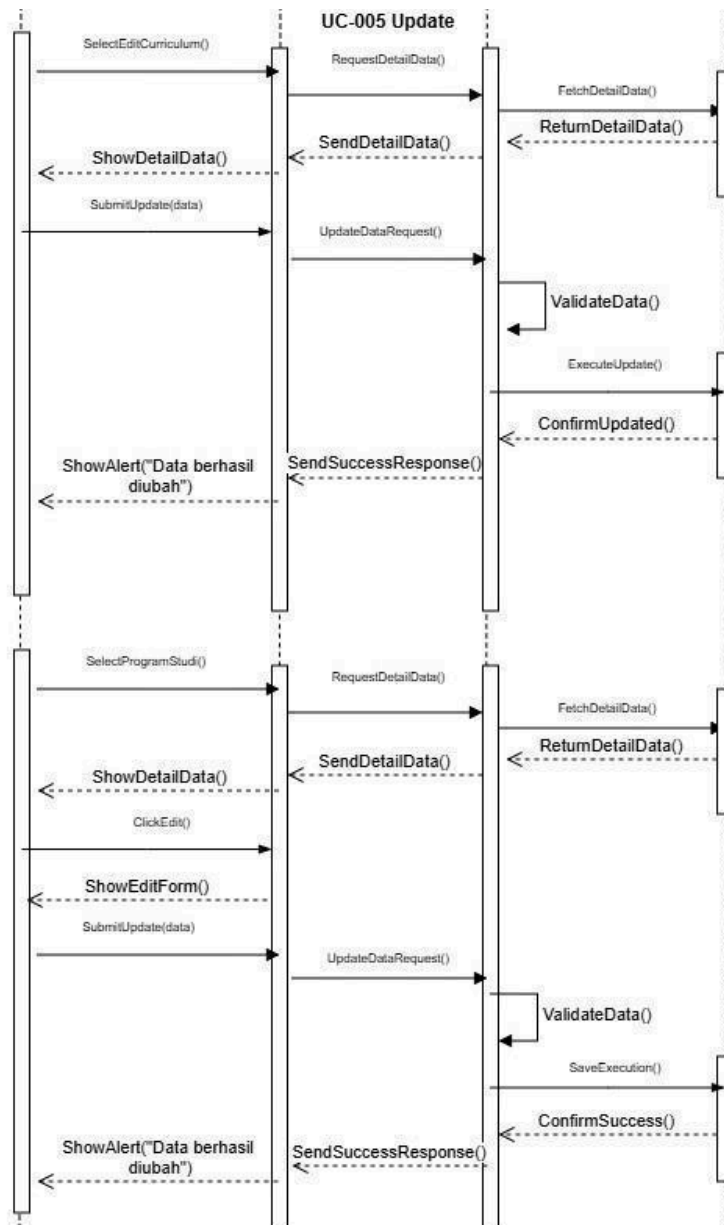
Identifikasi	
Nomor	UC-006
Nama	Mengelola data kurikulum.
Tujuan	Tim kurikulum dapat mengelola data kurikulum.
Deskripsi	Tim Kurikulum dapat menambahkan, dan memperbarui data kurikulum.
Aktor	Tim Kurikulum
Skenario Utama	
Kondisi awal :	
1. Tim Kurikulum sudah masuk ke dalam sistem.	

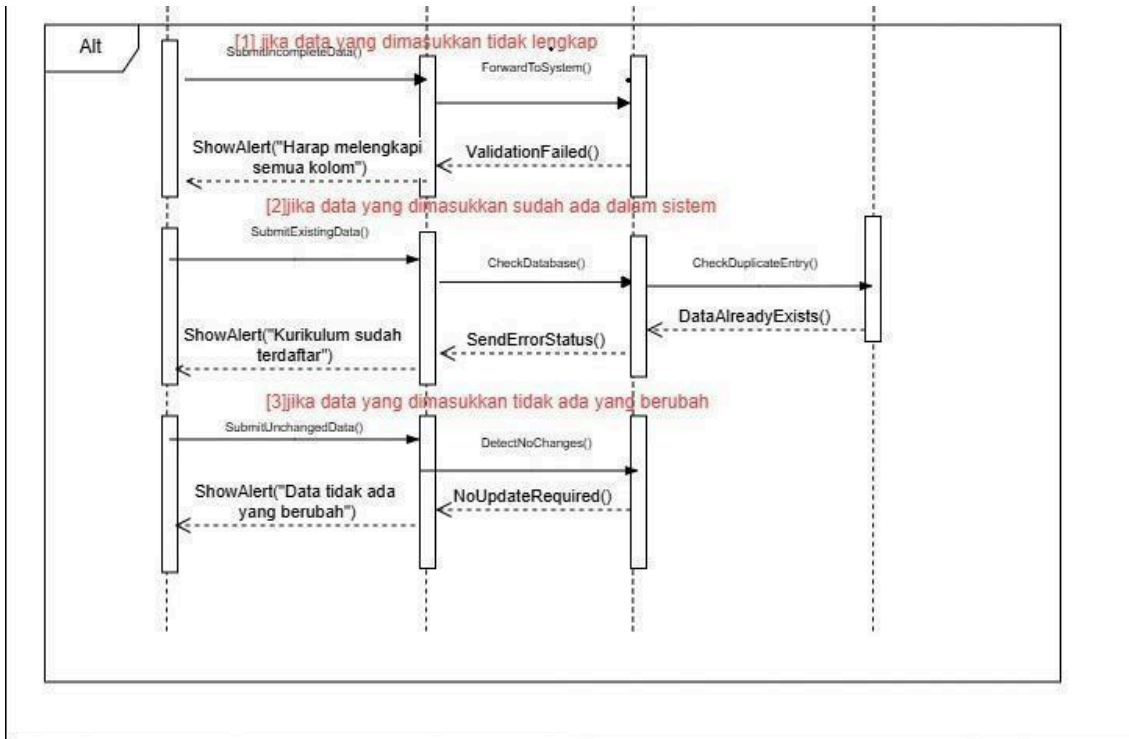
2. Data yang ingin ditambahkan belum terdaftar dalam sistem. 3. Data yang ingin diperbarui sudah terdaftar dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Tim Kurikulum membuka menu kurikulum. 3. Tim Kurikulum memilih tombol tambah. 5. Tim Kurikulum mengisi data kurikulum. 7. Tim Kurikulum menekan tombol simpan. 9. Tim Kurikulum memilih sunting. 11. Tim Kurikulum memperbarui data. 13. Tim Kurikulum menyimpan perubahan.	2. Sistem mengambil data kurikulum dari <i>database</i> . 4. Sistem menampilkan <i>form input</i> akun kurikulum. 6. Sistem memvalidasi data. 8. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan “data berhasil ditambahkan”. 10. Sistem menampilkan <i>form edit</i> . 12. Sistem memvalidasi data. 14. Sistem memperbarui data di database dan menampilkan pesan “data berhasil diubah”.
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Kurikulum tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukan sudah ada dalam sistem. 5. Jika data yang dimasukkan tidak ada yang berubah.	5. Sistem menampilkan pesan “harap melengkapi semua kolom”. 4. Sistem menampilkan pesan “kurikulum sudah terdaftar”. 6. Sistem menampilkan pesan “Data tidak ada yang berubah”.
Kondisi akhir : 1. Tim Kurikulum dapat menambahkan kurikulum. 2. Tim Kurikulum dapat memperbarui kurikulum.	

3.1.7.2 sequence diagram mengelola kurikulum

sd mengelola data kurikulum scenario







gambar 3.7 sequence diagram mengelola kurikulum

3.1.8 Use Case SKPPL-F07: Mengelola Data Mata Kuliah

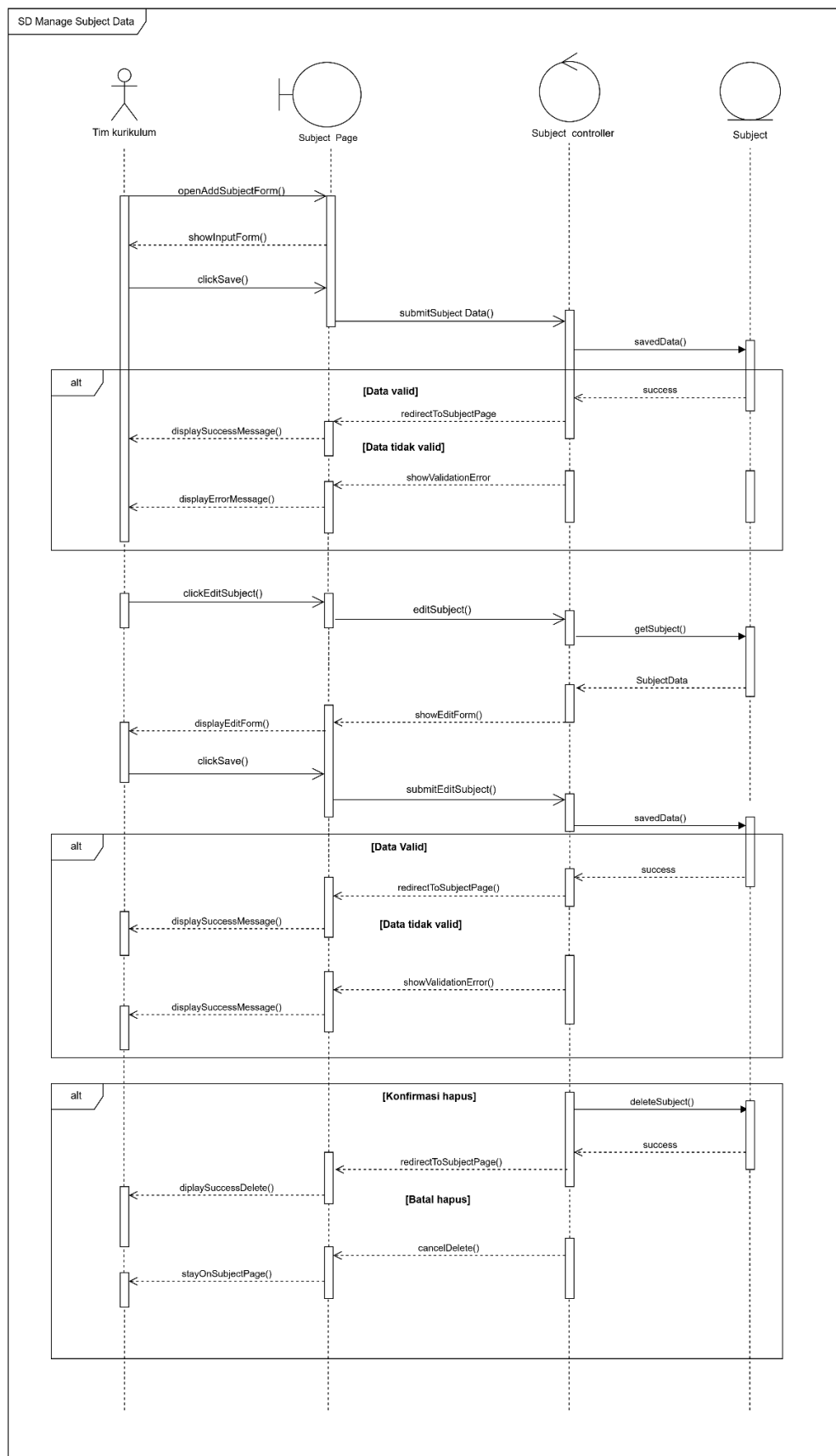
3.1.8.1 skenario mengelola data mata kuliah

tabel 3.7 skenario mengelola data matakuliah

Identifikasi	
Nomor	UC-007
Nama	Mengelola data mata kuliah
Tujuan	Tim kurikulum dapat mengelola data mata kuliah.
Deskripsi	Tim Kurikulum dapat menambahkan, memperbarui dan menghapus data kurikulum.
Aktor	Tim Kurikulum
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Tim Kurikulum sudah masuk ke dalam sistem. 2. Data yang ingin ditambahkan belum terdaftar dalam sistem. 3. Data yang ingin diperbarui sudah terdaftar dalam sistem. 4. Data yang ingin dihapus sudah terdaftar dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Tim Kurikulum membuka menu mata kuliah. 3. Tim Kurikulum memilih tombol tambah. 5. Tim Kurikulum mengisi data mata kuliah.	2. Sistem mengambil data mata kuliah dari <i>database</i>. 4. Sistem menampilkan <i>form input</i> akun mata kuliah. 6. Sistem memvalidasi data. 8. Sistem menyimpan data ke

7. Tim Kurikulum menekan tombol simpan. 9. Tim Kurikulum memilih data mata kuliah. 11. Tim Kurikulum memilih sunting. 13. Tim Kurikulum memperbarui data. 15. Tim Kurikulum menyimpan perubahan. 17. Tim Kurikulum menekan tombol hapus. 19. Tim kurikulum menyetujui penghapusan.	database dan menampilkan pesan “data berhasil ditambahkan”. 10. Sistem menampilkan detail data. 12. Sistem menampilkan <i>form edit</i> . 14. Sistem memvalidasi data. 16. Sistem memperbarui data di database dan menampilkan pesan “data berhasil diubah”. 18. Sistem menampilkan pesan “Apakah anda yakin Ingin menghapus data mata kuliah ini?”. 20. Sistem menghapus data di database dan menampilkan pesan “data berhasil dihapus”.
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Tim Kurikulum tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukan sudah ada dalam sistem. 5. Jika data yang dimasukkan tidak ada yang berubah. 7. Jika Tim Kurikulum membatalkan penghapusan.	2. Sistem menampilkan pesan “harap melengkapi semua kolom”. 4. Sistem menampilkan pesan “mata kuliah sudah terdaftar”. 6. Sistem menampilkan pesan “Data tidak ada yang berubah”. 8. Sistem tidak menghapus data dan Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman mata kuliah.
Kondisi akhir : 1. Tim Kurikulum dapat menambahkan mata kuliah. 2. Tim Kurikulum dapat memperbarui mata kuliah. 3. Tim Kurikulum dapat menghapus mata kuliah.	

3.1.8.2 *sequence diagram* mengelola data matakuliah



gambar 3.8 *sequence diagram* mengelola data matakuliah

3.1.9 Use Case SKPPL-F08: Mengelola Berkas RPS

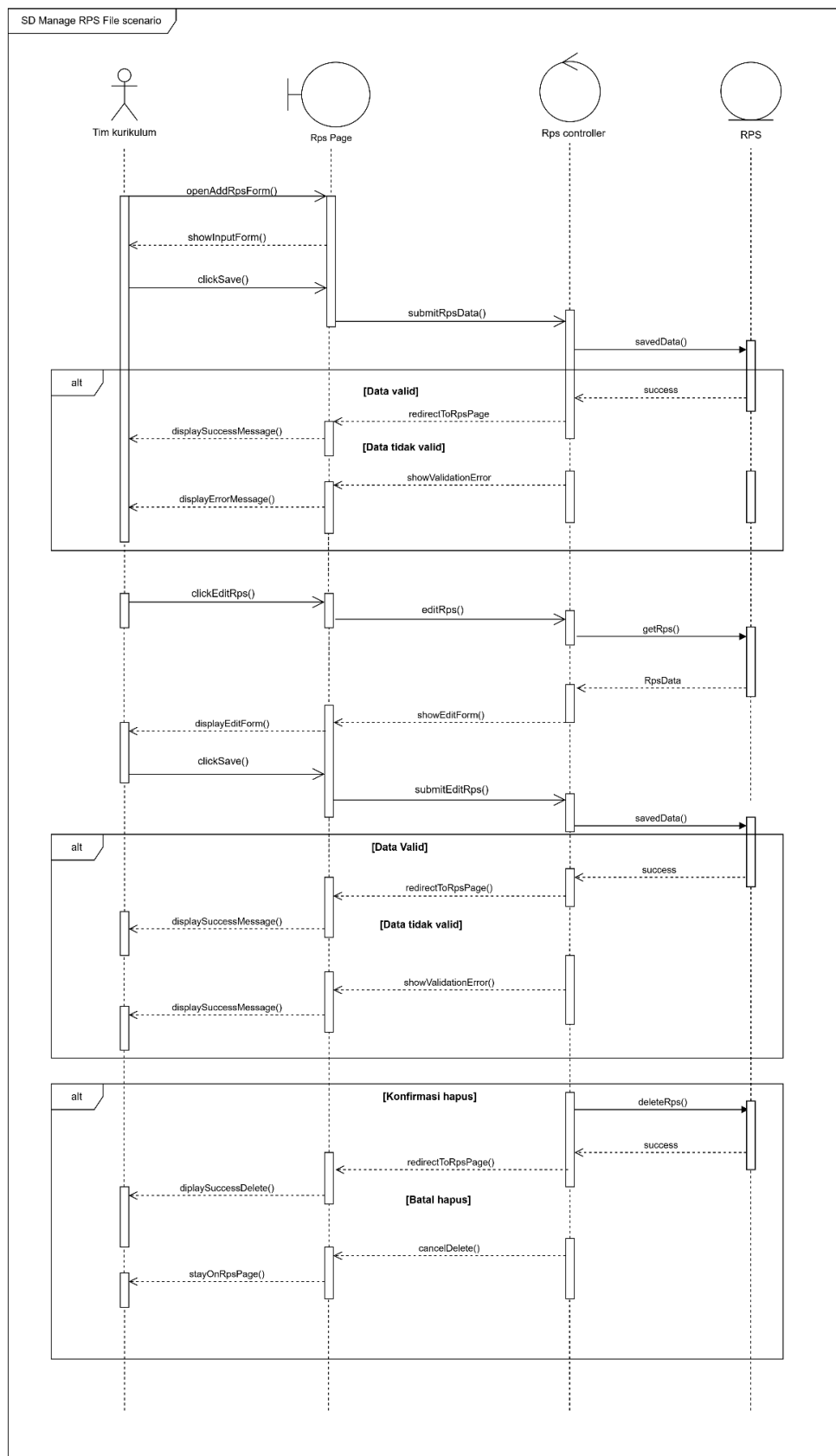
3.1.9.1 skenario mengelola berkas RPS

tabel 3.8 skenario mengelola berkas rps

Identifikasi	
Nomor	UC-008
Nama	Mengelola berkas RPS
Tujuan	Tim kurikulum dapat mengelola berkas RPS.
Deskripsi	Tim Kurikulum dapat menambahkan, memperbarui dan menghapus berkas RPS.
Aktor	Tim Kurikulum
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Tim Kurikulum sudah masuk ke dalam sistem. 2. Data yang ingin ditambahkan belum terdaftar dalam sistem. 3. Data yang ingin diperbarui sudah terdaftar dalam sistem. 4. Data yang ingin dihapus sudah terdaftar dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Tim Kurikulum membuka menu mata kuliah. 3. Tim Kurikulum memilih data mata kuliah. 5. Tim Kurikulum memilih tombol silabus. 7. Tim Kurikulum memilih tambah berkas RPS. 9. Tim Kurikulum memasukkan berkas RPS. 11. Tim Kurikulum memilih tombol simpan. 13. Tim Kurikulum memilih tombol edit. 15. Tim Kurikulum mengubah berkas RPS. 17. Tim Kurikulum menekan tombol simpan. 19. Tim kurikulum menekan tombol hapus. 21. Tim kurikulum menyetujui penghapusan.	2. Sistem mengambil data mata kuliah dari <i>database</i>. 4. Sistem menampilkan detail data. 6. Sistem menampilkan silabus. 8. Sistem menampilkan form input berkas. 10. sistem memvalidasi berkas RPS. 12. Sistem menambah data di <i>database</i> dan menampilkan pesan “berkas RPS berhasil ditambahkan” 14. Sistem menampilkan form edit berkas. 16. Sistem memvalidasi berkas. 18. Sistem memperbarui data di <i>database</i> dan menampilkan pesan “berkas RPS berhasil diperbarui” 20. Sistem menampilkan pesan “apakah anda yakin ingin menghapus berkas RPS?”. 22. Sistem menghapus data di <i>database</i> dan menampilkan pesan “berkas RPS berhasil dihapus”.

Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Tim Kurikulum tidak valid. 3. Jika data yang dimasukkan sudah ada dalam sistem. 5. Jika data yang dimasukkan tidak ada yang berubah. 7. Jika Tim Kurikulum membatalkan penghapusan.	2. Sistem menampilkan pesan "berkas tidak valid". 4. Sistem menampilkan pesan "berkas RPS sudah ada". 6. Sistem menampilkan pesan "Data tidak ada yang berubah". 8. Sistem tidak menghapus data dan Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman mata kuliah.
Kondisi akhir : 1. Tim Kurikulum dapat menambahkan berkas RPS. 2. Tim Kurikulum dapat memperbarui berkas RPS. 3. Tim Kurikulum dapat menghapus berkas RPS.	

3.1.9.2 *sequence diagram* mengelola berkas Rps



gambar 3.9 sequence diagram mengelola berkas rps

3.1.10 Use Case SKPPL-F09: Mengelola Data Silabus

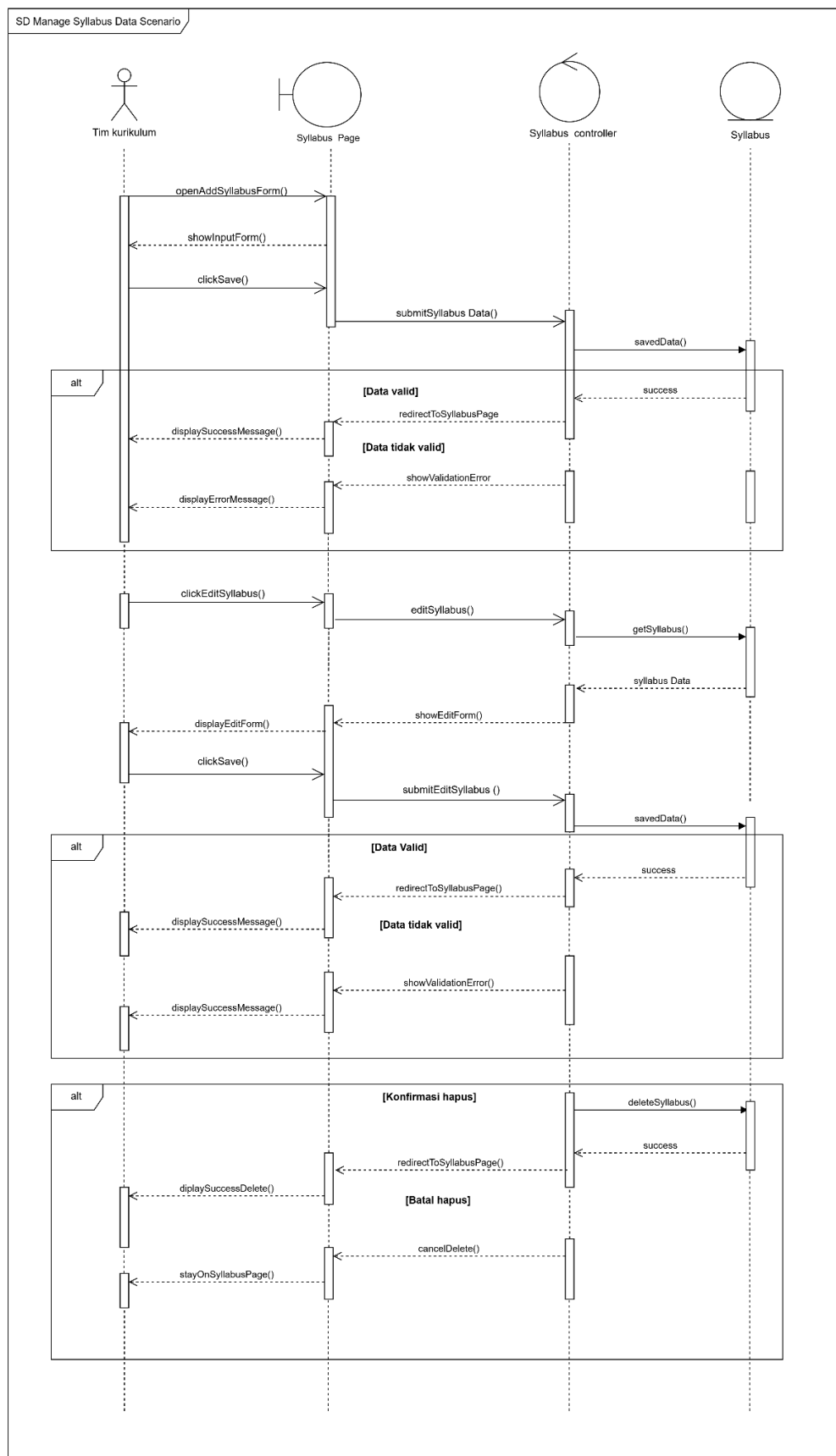
3.1.10.1 skenario mengelola data silabus

tabel 3.9 skenario mengelola data silabus

Identifikasi	
Nomor	UC-009
Nama	Mengelola data silabus
Tujuan	Tim kurikulum dapat mengelola data silabus.
Deskripsi	Tim Kurikulum dapat menambahkan, memperbarui dan menghapus data silabus.
Aktor	Tim Kurikulum
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Tim Kurikulum sudah masuk ke dalam sistem. 2. Data yang ingin ditambahkan belum terdaftar dalam sistem. 3. Data yang ingin diperbarui sudah terdaftar dalam sistem. 4. Data yang ingin dihapus sudah terdaftar dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Tim Kurikulum membuka menu mata kuliah. 3. Tim Kurikulum memilih data mata kuliah. 5. Tim Kurikulum memilih tombol tambah silabus. 7. Tim Kurikulum mengisi data silabus. 9. Tim Kurikulum menekan tombol simpan. 11. Tim Kurikulum memilih sunting. 13. Tim Kurikulum memperbarui data. 15. Tim Kurikulum menyimpan perubahan. 17. Tim Kurikulum menekan tombol hapus. 19. Tim kurikulum menyetujui penghapusan.	2. Sistem mengambil data mata kuliah dari <i>database</i>. 4. Sistem menampilkan detail data. 6. Sistem menampilkan form input akun silabus. 8. Sistem memvalidasi data. 10. Sistem menyimpan data ke <i>database</i> dan menampilkan pesan "silabus berhasil ditambahkan". 12. Sistem menampilkan <i>form edit</i>. 14. Sistem memvalidasi data. 16. Sistem memperbarui data di <i>database</i> dan menampilkan pesan "silabus berhasil diubah". 18. Sistem menampilkan pesan "Apakah anda yakin Ingin menghapus data silabus ini?". 20. Sistem menghapus data di <i>database</i> dan menampilkan pesan "silabus berhasil dihapus".
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Tim Kurikulum tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukan sudah	2. Sistem menampilkan pesan "harap melengkapi semua kolom".

ada dalam sistem. 5. Jika data yang dimasukkan tidak ada yang berubah. 7. Jika Tim Kurikulum membatalkan penghapusan.	4. Sistem menampilkan pesan “ silabus sudah ada”. 6. Sistem menampilkan pesan “Data tidak ada yang berubah”. 8. Sistem tidak menghapus data dan Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman mata kuliah.
Kondisi akhir : 1. Tim Kurikulum dapat menambahkan silabus. 2. Tim Kurikulum dapat memperbarui silabus. 3. Tim Kurikulum dapat menghapus mata kuliah.	

3.1.10.2 *sequence diagram* mengelola data silabus



gambar 3.10 *sequence diagram* mengelola data silabus

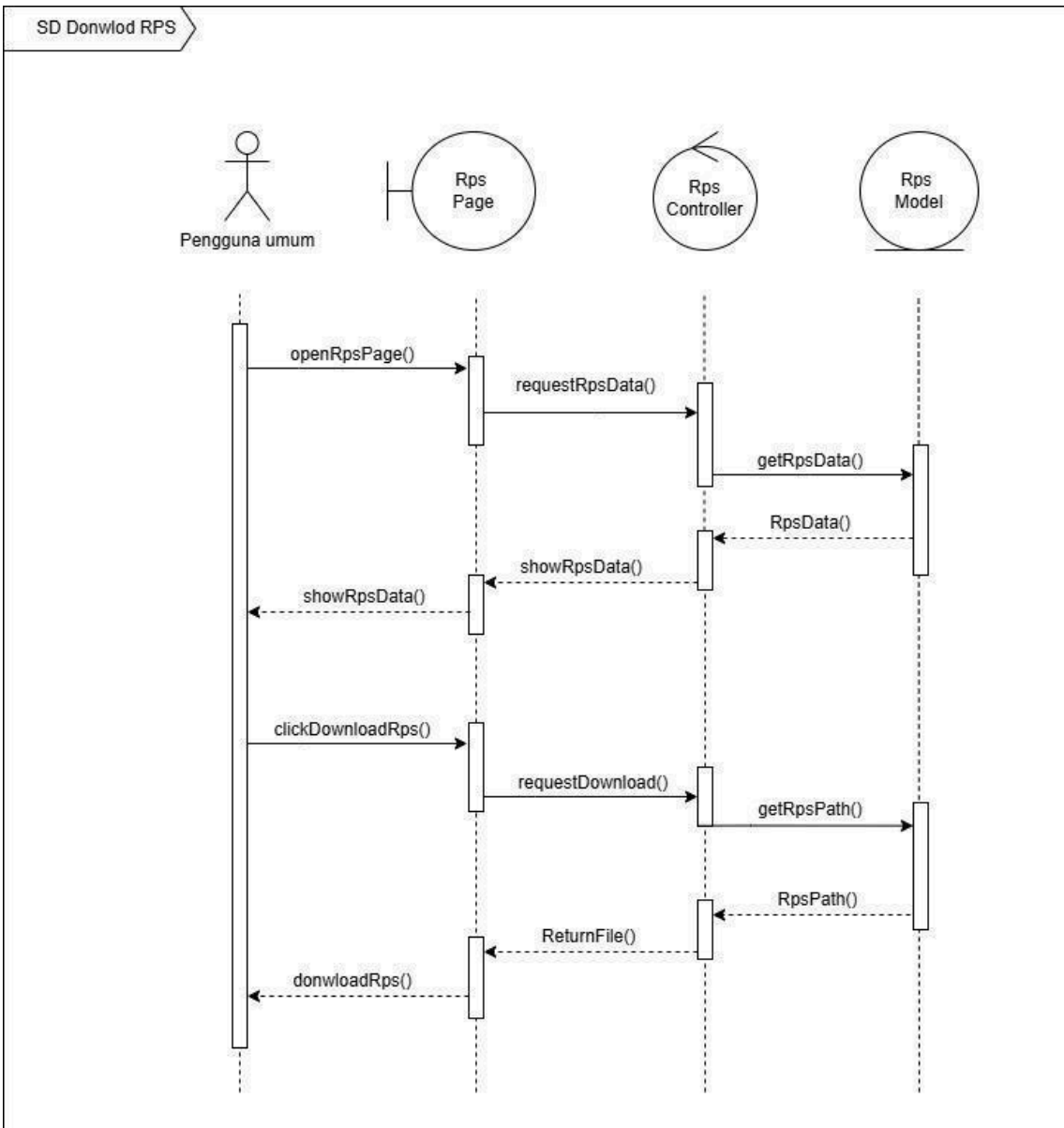
3.1.11 Use Case SKPPL-F10: Mengunduh berkas RPS Dalam Format PDF

3.1.11.2 Skenario mengunduh berkas RPS dalam format PDF

tabel 3.10 skenario mengunduh berkas RPS

Identifikasi	
Nomor	UC-010
Nama	Mengunduh berkas RPS dalam format PDF
Tujuan	Pengguna Umum mengunduh berkas rps dalam format pdf.
Deskripsi	Pengguna Umum dapat mengunduh berkas rps dalam format pdf.
Aktor	Pengguna Umum
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Pengguna Umum sudah masuk ke dalam sistem. 2. Data matakuliah dan silabus sudah ada dalam sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna Umum memilih menu kurikulum 3. Pengguna Umum memilih silabus 5. Pengguna Umum memilih tombol download RPS	2. Sistem menampilkan data kurikulum 4. Sistem menampilkan detail RPS 6. Sistem menampilkan form input akun silabus. 7. Sistem mengunduh berkas RPS dalam bentuk PDF
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika jaringan internet terganggu	2. Sistem menampilkan pesan "gagal mengunduh berkas RPS".
Kondisi akhir : 1. Pengguna Umum dapat mengunduh berkas RPS	

3.1.11.2 *sequence diagram* mengunduh berkas RPS(Rencana Pembelajaran Semester)



tabel 3.11 *sequence diagram* mengunduh berkas RPS

3.1.12 **Use Case SKPPL-F1: Mengubah Profil**

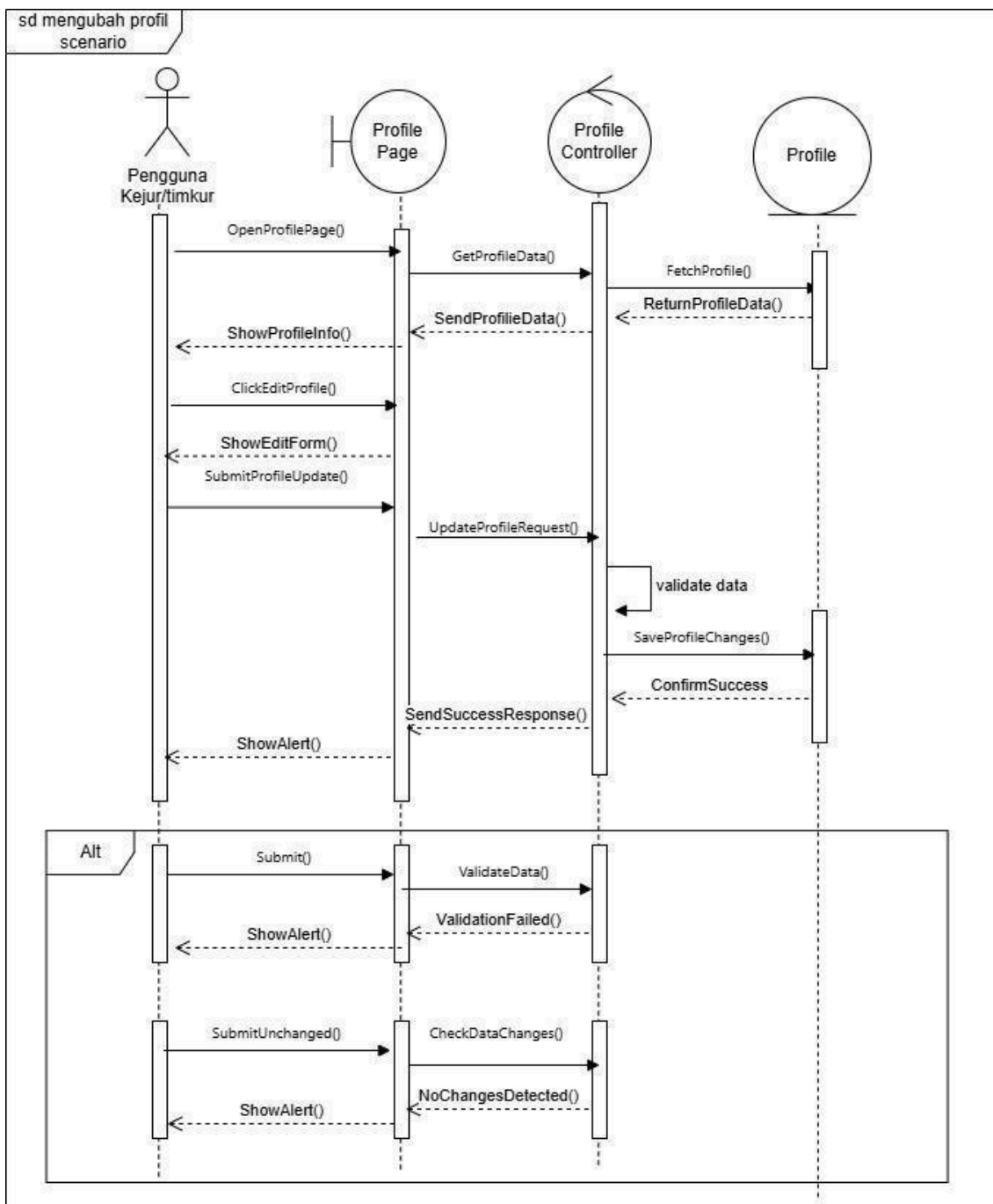
3.1.12.1 skenario mengubah profil

tabel 3.11 skenario mengubah profil

Identifikasi	
Nomor	UC-011
Nama	Mengubah Profil
Tujuan	Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum mengubah profil
Deskripsi	Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum dapat mengubah data di profil

	mereka>Nama,NIP, Email, Kata Sandi)
Aktor	Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum
Skenario Utama	
Kondisi awal :	
1. Pengguna sudah berada di dalam aplikasi.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna menuju halaman profil. 3. Pengguna menekan tombol sunting . 5. Pengguna mengubah data yang ada di profil pengguna . 7. Pengguna menekan tombol simpan .	2. Sistem menampilkan halaman profil. 4. Sistem Sistem menampilkan <i>form edit</i> . 6. Sistem memvalidasi data. 8. Sistem memperbarui data di database dan menampilkan pesan “data berhasil diubah”.
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan Pengguna tidak lengkap. 3. Jika data yang dimasukkan tidak ada yang berubah.	2. Sistem menampilkan pesan “harap melengkapi semua kolom”. 4. Sistem menampilkan pesan “Data tidak ada yang berubah”.
Kondisi akhir :	
1. Ketua Jurusan dan Tim Kurikulum dapat mengubah profil.	

3.1.12.2 *sequence diagram* mengubah profil



tabel 3.12 sequence diagram mengubah profil

3.1.13 Use Case SKPPL-F12: Melihat Data Kurikulum

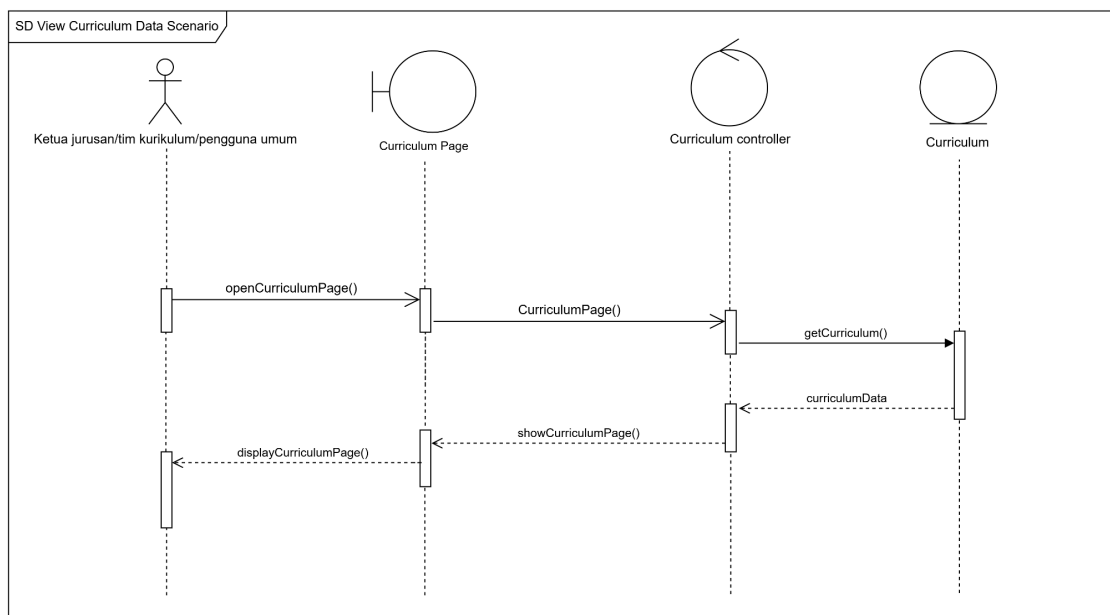
3.1.13.1 Skenario Melihat Data Kurikulum

tabel 3.12 skenario melihat data kurikulum

Identifikasi	
Nomor	UC-012
Nama	Melihat data kurikulum beserta riwayat

Tujuan	Semua pengguna dapat melihat data kurikulum beserta riwayat
Deskripsi	Ketua jurusan, Tim Kurikulum, Pengguna Umum dapat melihat data kurikulum beserta riwayat
Aktor	Ketua jurusan, Tim Kurikulum, Pengguna Umum
Skenario Utama	
Kondisi awal : Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna menuju halaman kurikulum.	2. Sistem menampilkan semua data kurikulum beserta riwayat kurikulum.
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika jaringan pengguna tidak stabil	2. Sistem menampilkan pesan gagal "gagal membuka halaman, silahkan coba lagi".
Kondisi akhir : Pengguna berhasil melihat data kurikulum beserta riwayat.	

3.1.13.2 sequence diagram melihat data kurikulum



gambar 3.13 sequence diagram melihat data kurikulum

3.1.14 Use Case SKPPL-F13: Melihat Data Mata Kuliah

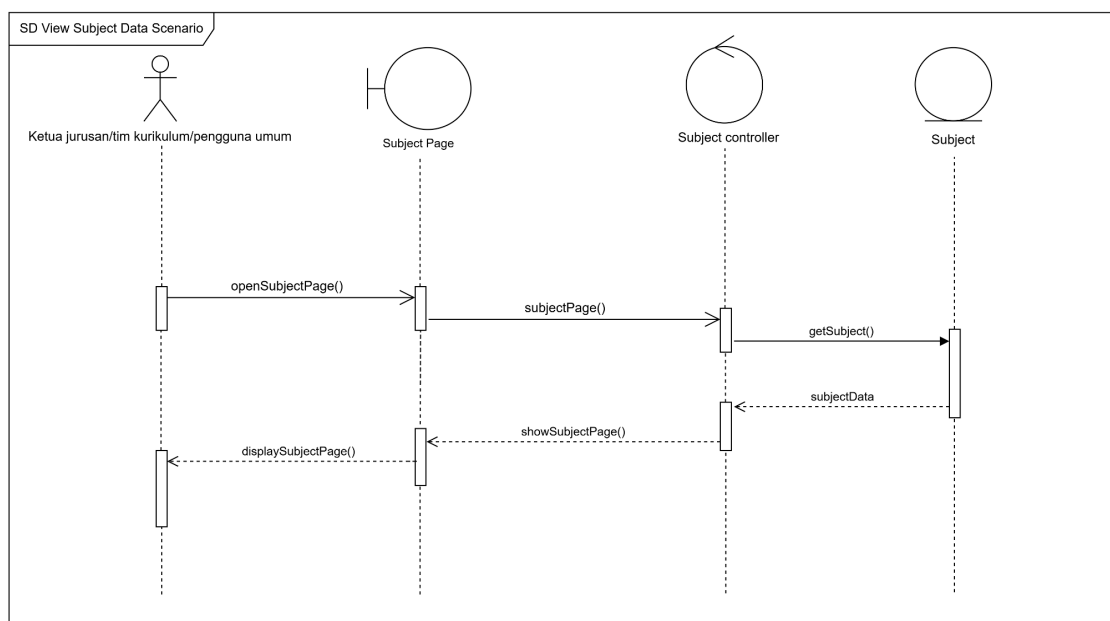
3.1.14.1 skenario melihat data mata kuliah

tabel 3.13 skenario melihat data mata kuliah

Identifikasi	
Nomor	UC-013
Nama	Melihat data mata kuliah.

Tujuan	Semua pengguna dapat melihat data mata kuliah.
Deskripsi	Ketua jurusan, Tim Kurikulum, Pengguna Umum dapat melihat data mata kuliah.
Aktor	Ketua jurusan, Tim Kurikulum, Pengguna umum.
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Pengguna sudah berada di dalam aplikasi.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna menuju halaman mata kuliah.	2. Sistem menampilkan data mata kuliah
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika jaringan yang dimiliki pengguna tidak stabil.	2. Sistem menampilkan pesan gagal "gagal membuka halaman,silahkan coba lagi"
Kondisi akhir : 1. Pengguna berhasil melihat data mata kuliah.	

3.1.14.2 sequence diagram melihat data mata kuliah



gambar 3.14 sequence diagram melihat data mata kuliah

3.1.15 Use Case SKPPL-F14: Melihat Data Silabus

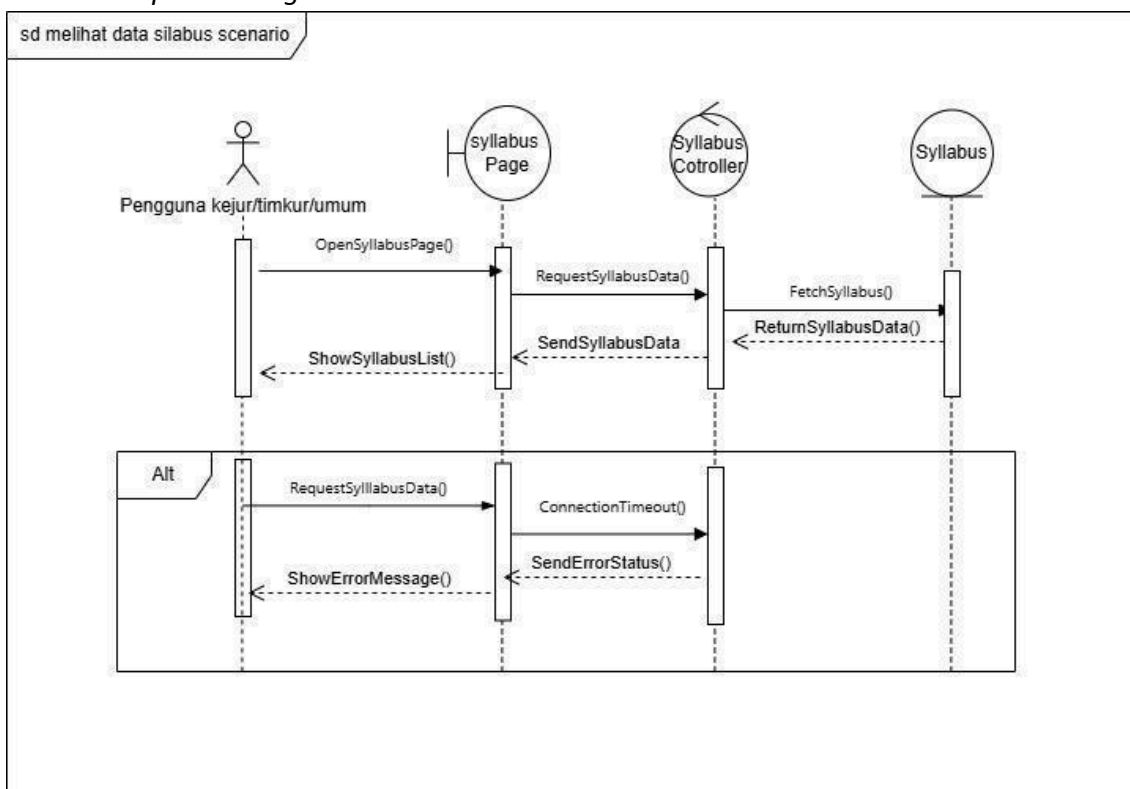
3.1.15.1 skenario melihat data silabus

tabel 3.14 skenario melihat data silabus

Identifikasi	
Nomor	UC-014
Nama	Melihat data silabus.

Tujuan	Semua pengguna dapat melihat data silabus.
Deskripsi	Ketua Jurusan, Tim Kurikulum, Pengguna Umum dapat melihat data silabus
Aktor	Ketua Jurusan, Tim Kurikulum, Pengguna Umum.
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Pengguna sudah berada di dalam aplikasi.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna menuju halaman silabus.	2. sistem menampilkan data silabus.
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika jaringan yang dimiliki pengguna tidak stabil.	2. Sistem menampilkan pesan gagal "gagal membuka halaman,silahkan coba lagi".
Kondisi akhir : 1. Berhasil melihat riwayat kurikulum.	

3.1.15.1 sequence diagram melihat data silabus



gambar 3.15 sequence diagram melihat data silabus

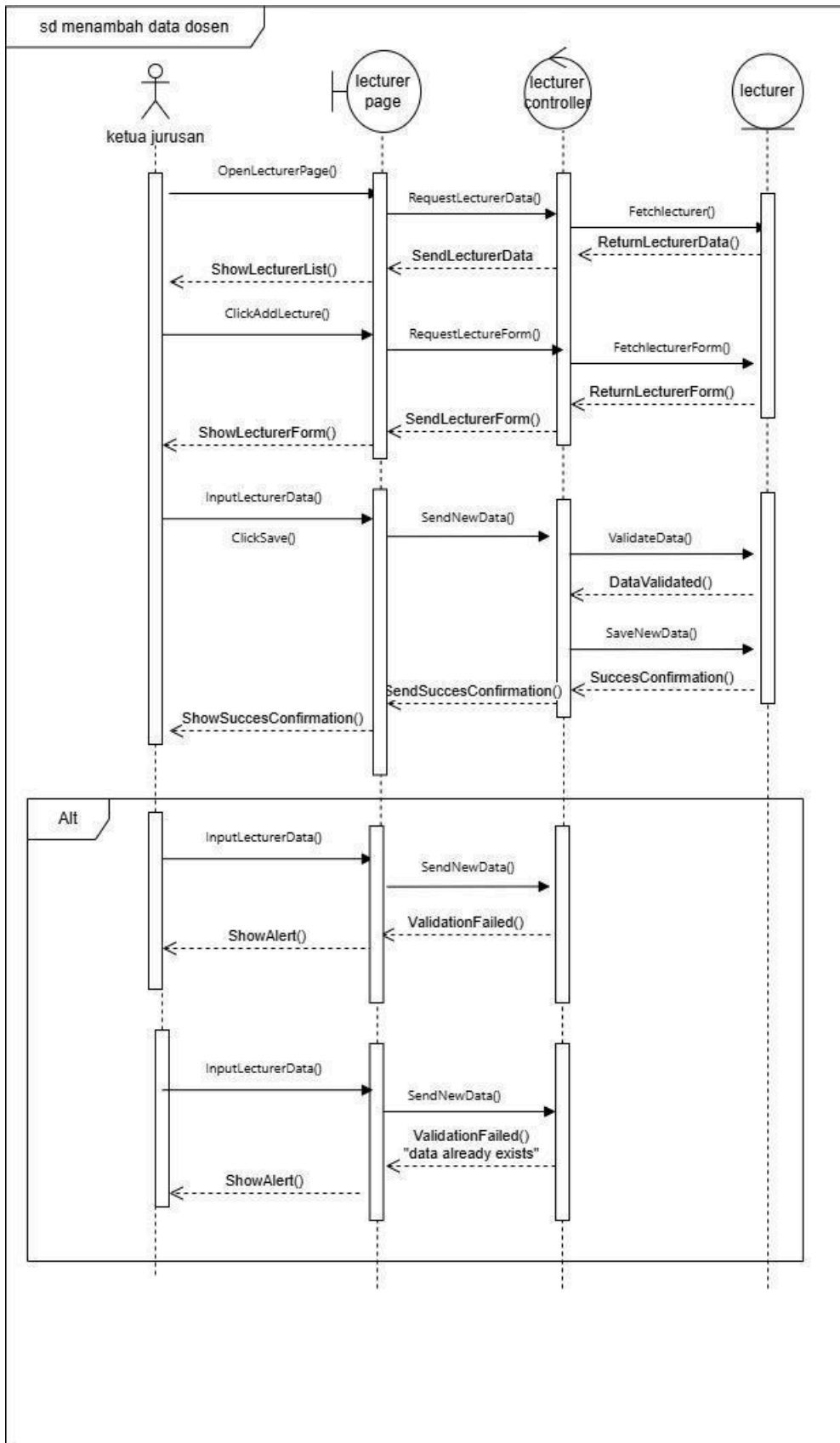
3.1.16 Use Case SKPPL-F15: Mengelola data dosen

3.1.16.1 skenario mengelola data dosen

tabel 3.15 skenario mengelola data dosen

Identifikasi	
Nomor	UC-015
Nama	Mengelola data dosen.
Tujuan	Menambahkan data dosen baru ke dalam sistem.
Deskripsi	Ketua Jurusan dapat menambahkan data dosen baru yang akan digunakan dalam pengelolaan mata kuliah dan kurikulum.
Aktor	Ketua Jurusan.
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Ketua Jurusan sudah login ke dalam sistem. 2. Halaman dashboard telah ditampilkan.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Ketua Jurusan membuka halaman manajemen dosen 3. Ketua Jurusan menekan tombol "Tambah Dosen" 5. Ketua Jurusan mengisi data dosen (nama, NIP, email, dll) 7. Ketua Jurusan menekan tombol simpan 9. Ketua Jurusan menyetujui penyimpanan data	2. Sistem menampilkan halaman daftar dosen 4. Sistem menampilkan form tambah dosen 6. Sistem menerima input data dosen 8. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan 10. Sistem menampilkan konfirmasi penyimpanan 11. Sistem menyimpan data dosen ke dalam database 12. Sistem menampilkan pesan "Data dosen berhasil ditambahkan"
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data yang dimasukkan tidak lengkap 3. Jika data yang dimasukkan tidak valid (misal email/NIP salah) 5. Jika data dosen sudah terdaftar (duplikat)	2. Sistem menampilkan pesan "harap melengkapi semua kolom" 4. Sistem menampilkan pesan "data yang anda masukkan tidak valid" 6. Sistem menampilkan pesan "data dosen sudah tersedia"
Kondisi akhir : 1. Data dosen baru berhasil tersimpan di dalam sistem. 2. Data dosen muncul pada daftar dosen. 3. Dosen dapat digunakan dalam pengelolaan mata kuliah/kegiatan akademik.	

3.1.16.2 sequence diagram mengelola data dosen



gambar 3.16 sequence diagram mengelola data dosen

3.1.17 Use Case SKPPL-F16: Mengelola Tampilan program studi

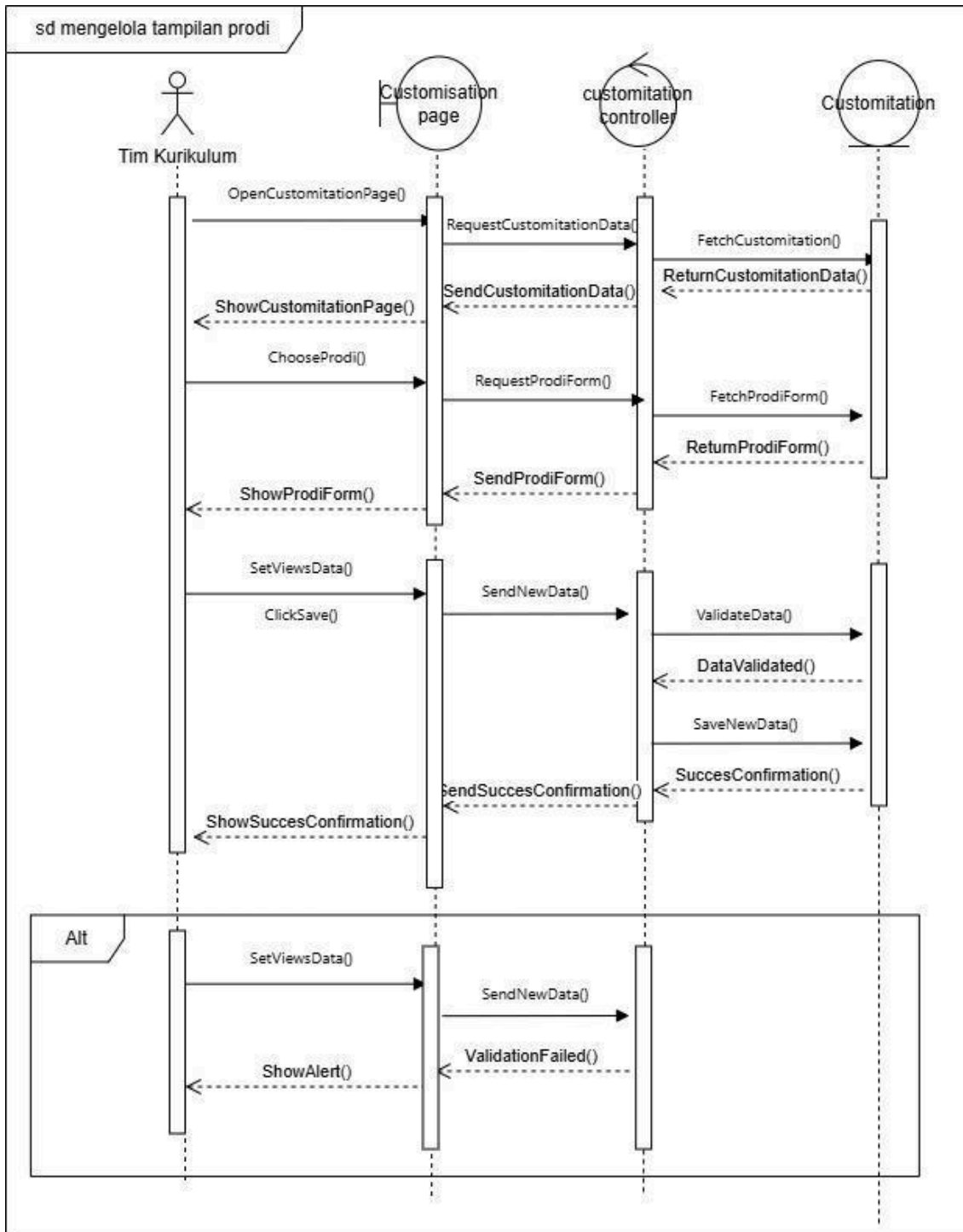
3.1.17.1 skenario mengelola tampilan program studi

tabel 3.16 skenario mengelola tampilan program studi

Identifikasi	
Nomor	UC-016
Nama	Mengelola tampilan program studi.
Tujuan	Tim Kurikulum dapat mengelola tampilan program studi.
Deskripsi	Tim Kurikulum dapat mengatur tampilan program studi seperti warna,header,footer, dan ring pada halaman program studi.
Aktor	Tim Kurikulum.
Skenario Utama	
Kondisi awal : 1. Tim Kurikulum sudah login ke dalam sistem 2. Halaman Dashboard telah ditampilkan 3. Data program studi sudah terdaftar dalam sistem	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Tim kurikulum membuka halaman pengaturan tampilan program studi 3. Tim Kurikulum memilih program studi yang ingin diatur tampilannya 5. Tim Kurikulum mengatur data tampilan (primary color , secondary color, tertiary color, quaternary color , header , footer,ring 7. Tim kurikulum menekan tombol simpan 9. Tim Kurikulum menyetujui penyimpanan	2. Sistem menampilkan halaman pengaturan tampilan program studi 4. Sistem menampilkan form kustomisasi tampilan program studi yang dipilih 6. Sistem menerima input data tampilan dari Tim Kurikulum 8. Sistem memvalidasi data tampilan yang dimasukkan 10. Sistem menampilkan konfirmasi penyimpanan 11. Sistem menampilkan data kustomisasi ke dalam database dan menampilkan pesan “Tampilan program studi berhasil diperbarui”.
Skenario Alternatif	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Jika data tampilan yang dimasukkan tidak lengkap 3. Jika data tampilan yang dimasukkan tidak ada yang berubah 5. Jika format warna yang dimasukkan tidak valid	2. Sistem menampilkan pesan “ harap melengkapi semua kolom” 4. Sistem menampilkan pesan “Data tidak ada yang berubah” 6. Sistem menampilkan pesan “Format warna tidak valid”
Kondisi akhir : 1. Tim Kurikulum dapat mengatur tampilan program studi	

2. Data kustomisasi tampilan program studi tersimpan ke database
3. Tampilan program studi diperbarui sesuai pengaturan yang dilakukan Tim Kurikulum

3.1.17.2 sequence diagram mengelola Tampilan program studi



gambar 3.17 sequence diagram mengelola tampilan program studi

3.2 Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional

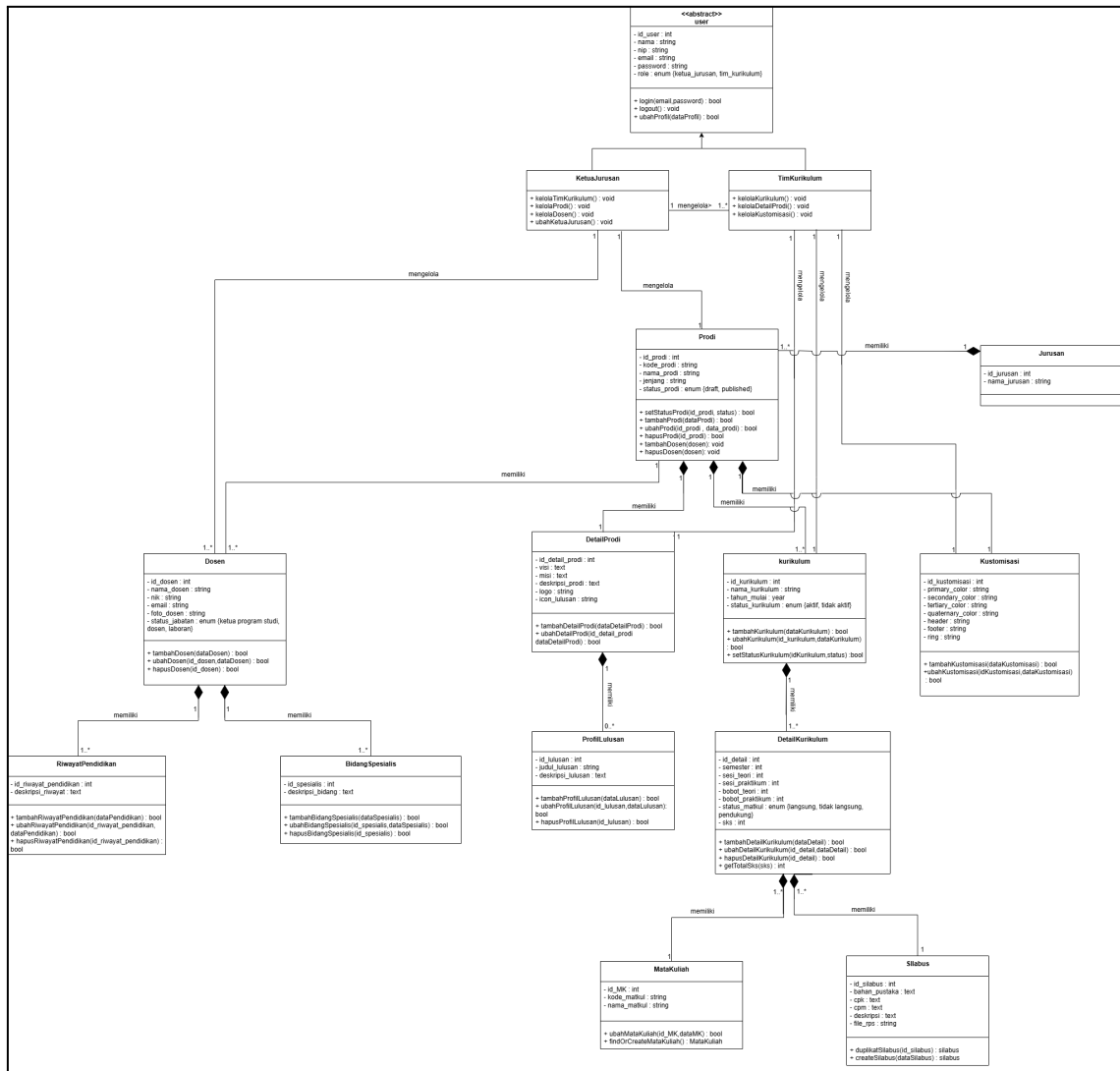
tabel 3.17 deskripsi kebutuhan non-fungsional

SKPPL-ID	Parameter	Kebutuhan
SKPPL-N01	<i>Availability</i>	Sistem harus mampu menampilkan halaman utama dan data (kurikulum, mata kuliah, silabus) dalam waktu maksimal tiga detik agar pengguna tidak perlu menunggu lama untuk dapat melihat informasi.
SKPPL-N02	<i>Availability</i>	Perangkat Lunak bersifat <i>responsive</i> , agar pengguna dapat menggunakan aplikasi ini di semua perangkat.
SKPPL-N03	<i>Ergonomy</i>	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan.
SKPPL-N04	Bahasa	Sistem dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4 Deskripsi Kelas-Kelas

Bagian ini mendeskripsikan kelas-kelas yang disarikan dari beberapa objek yang teridentifikasi. Deskripsi kelas ini terdiri atas diagram kelas yang menggambarkan struktur statis antar kelas dan spesifikasi setiap kelasnya

4.1 Kelas Kelas Diagram



gambar 4.1 diagram kelas kelas

4.2 Kelas “User”

tabel 4.1 properti Kelas “User”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_user	<i>private</i>	int
nama	<i>private</i>	string
nip	<i>private</i>	string
email	<i>private</i>	string
password	<i>private</i>	string

role	<i>private</i>	enum(kejur,timkur)
------	----------------	--------------------

tabel 4.2 operasi Kelas "User"

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
login(email,password)	<i>public</i>	Melakukan verifikasi akses masuk pengguna	bool
logout()	<i>public</i>	Keluar dari sesi sistem	void
ubahProfil(dataProfil)	<i>public</i>	Memperbarui data profil pengguna	bool

4.3 Kelas "Ketua Jurusan"

tabel 4.3 operasi Kelas "Ketua Jurusan"

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan
kelolaTimKurikulum()	<i>public</i>	mengelola anggota tim kurikulum
kelolaProdi()	<i>public</i>	Mengelola data program studi
kelolaDosen()	<i>public</i>	Mengelola data dosen di bawah jurusan
ubahKetuaJurusan()	<i>public</i>	Mengubah data spesifik jabatan ketua jurusan

4.4 Kelas "Tim Kurikulum"

tabel 4.4 operasi Kelas "Tim Kurikulum"

Nama operasi	Visibilitas	keterangan	Tipe Return
kelolaKurikulum()	<i>public</i>	Membuat dan menyusun kurikulum	void

Nama operasi	Visibilitas	keterangan	Tipe Return
kelolaDetailProdi()	<i>public</i>	Mengelola rincian informasi prodi	void
kelolaKustomisasi	<i>public</i>	Mengelola pengaturan tampilan / identitas	void

4.5 Kelas “Jurusan”

tabel 4.5 properti “Jurusan”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_jurusan	<i>private</i>	int
nama_jurusan	<i>private</i>	string

4.6 Kelas “Prodi”

tabel 4.6 properti Kelas “Prodi”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_prodi	<i>private</i>	int
kode_prodi	<i>private</i>	string
nama_prodi	<i>private</i>	string
jenjang	<i>private</i>	string
status_prodi	<i>private</i>	enum (draft,published)

tabel 4.7 operasi Kelas “Prodi”

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
setStatusProdi(id_p rodi,status)	<i>public</i>	Mengubah status publikasi prodi	bool

tambahProdi(dataProdi)	<i>public</i>	Menambahkan program studi baru	bool
ubahProdi(id_prodi, dataProdi)	<i>public</i>	Mengupdate data program studi	bool
hapusProdi(id_prodi)	<i>public</i>	Menghapus program studi	bool
tambahDosen(Dosen)	<i>public</i>	Menugaskan dosen ke prodi	bool
hapusdosen(dosen)	<i>public</i>	Menghapus penugasan dosen	bool

4.7 Kelas “DetailProdi”

tabel 4.8 properti Kelas “DetailProdi”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_detail_prodi	<i>private</i>	int
visi	<i>private</i>	text
misi	<i>private</i>	text
deskripsi_prodi	<i>private</i>	text
logo	<i>private</i>	string
icon_lulusan	<i>private</i>	string

tabel 4.9 operasi Kelas “DetailProdi”

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
TambahDetailProdi(dataDetailProdi)	<i>public</i>	Menambah informasi rincian prodi	bool
ubahDetailProdi(id_Detail_prodi, dataDetailProdi)	<i>public</i>	Mengubah informasi rincian prodi	bool

4.8 Kelas “ProfilLulusan”

tabel 4.10 properti Kelas “ProfilLulusan”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_lulusan	<i>private</i>	int
judul_lulusan	<i>private</i>	string
deskripsi_lulusan	<i>private</i>	text

tabel 4.11 operasi Kelas “ProfilLulusan”

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahProfilLulusan(dataLulusan)	<i>public</i>	Menambah profil target lulusan	bool
ubahProfilLulusan(id_lulusan,dataLulusan)	<i>public</i>	Mengubah data profil lulusan	bool
hapusProfilLulusan(id_lulusan)	<i>public</i>	Menghapus profil lulusan	bool

4.9 Kelas “Kurikulum”

tabel 4.12 properti Kelas “Kurikulum”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_kurikulum	<i>private</i>	int
nama_kurikulum	<i>private</i>	string
tahun_mulai	<i>private</i>	year
status_kurikulum	<i>private</i>	enum(aktif,tidak aktif)

tabel 4.13 operasi Kelas “Kurikulum”

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahKurikulum(dataKurikulum)	<i>public</i>	Membuat kurikulum baru	bool
ubahKurikulum(id_kurikulum,dataKurikulum)	<i>public</i>	Mengupdate data kurikulum	bool

setStatusKurikulum(id_kurikulum, status)	<i>public</i>	Mengubah status keaktifan kurikulum	bool
--	---------------	-------------------------------------	------

4.10 Kelas “DetailKurikulum”

tabel 4.14 properti Kelas “DetailKurikulum”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_detail	<i>private</i>	int
semester	<i>private</i>	int
ssw_teoris	<i>private</i>	int
ssw_pratikum	<i>private</i>	int
bobot_teoris	<i>private</i>	int
bobot_pratikum	<i>private</i>	int
status_matkul	<i>private</i>	enum
sks	<i>private</i>	int

tabel 4.15 operasi Kelas “DetailKurikulum”

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahDetailKurikulum(dataDetail)	<i>public</i>	Menambah detail mata kuliah di kurikulum	bool
ubahDetailKurikulum(id_detail, dataDetail)	<i>public</i>	Mengubah detail mata kuliah	bool
hapusDetailKurikulum(id_detail)	<i>public</i>	Menghapus detail dari kurikulum	bool
getTotalSks(sks)	<i>public</i>	Mengambil total SKS yang terdaftar	int

4.11 Kelas “MataKuliah”

tabel 4.16 properti Kelas “MataKuliah”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_MK	<i>private</i>	int
kode_matkul	<i>private</i>	string
nama_matkul	<i>private</i>	string

tabel 4.17 operasi Kelas “MataKuliah”

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
ubahMataKuliah(id_MK,dataMK)	<i>public</i>	Mengubah data master mata kuliah	bool
findOrCreateMataKuliah()	<i>public</i>	Mencari atau membuat mata kuliah baru	MataKuliah

4.12 Kelas “Silabus”

tabel 4.18 properti Kelas “Silabus”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_silabus	<i>private</i>	int
bahan_pustaka	<i>private</i>	text
cpk	<i>private</i>	text
cpm	<i>private</i>	text
deskripsi	<i>private</i>	text
file_rps	<i>private</i>	string

tabel 4.19 operasi Kelas “Silabus”

Nama operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
duplikatSilabus(id_silabus)	<i>public</i>	menyalin data silabus yang sudah ada	silabus

createSilabus(data Silabus)	<i>public</i>	Membuat data silabus baru	silabus
-----------------------------	---------------	---------------------------	---------

4.13 Kelas “Kustomisasi”

tabel 4.20 properti Kelas “Kustomisasi”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_user	<i>private</i>	int
nama	<i>private</i>	string
nip	<i>private</i>	string
email	<i>private</i>	string
password	<i>private</i>	string
role	<i>private</i>	enum {ketua_jurusan, tim_kurikulum}

tabel 4.21 operasi Kelas “Kustomisasi”

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahKustomisasi(dataKustomisasi)	<i>public</i>	Menambah data kustomisasi	bool
ubahKustomisasi(idKustomisasi, dataKustomisasi)	<i>public</i>	Mengubah data kustomisasi	bool

4.14 Kelas “Dosen”

tabel 4.22 properti Kelas “Dosen”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_dosen	<i>private</i>	int
nama_dosen	<i>private</i>	string
nik	<i>private</i>	string
email	<i>private</i>	string
foto_dosen	<i>private</i>	string
status_jabatan	<i>private</i>	enum {ketua program studi, dosen, laboran}

tabel 4.23 operasi Kelas “Dosen”

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahDosen(dataDosen)	<i>public</i>	Menambah dosen baru	bool
ubahDosen(id_dosen, dataDosen)	<i>public</i>	Mengubah data dosen	bool
hapusDosen(id_dosen)	<i>public</i>	Menghapus dosen	bool

4.15 Kelas “RiwayatPendidikan”

tabel 4.24 properti Kelas “RiwayatPendidikan”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_riwayat_pendidikan	<i>private</i>	int
deskripsi_riwayat	<i>private</i>	text

tabel 4.25 operasi Kelas “RiwayatPendidikan”

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahRiwayatPendidikan(dataPendidikan)	<i>public</i>	Menambah riwayat pendidikan	bool
ubahRiwayatPendidikan(id_riwayat_pendidikan, dataPendidikan)	<i>public</i>	Mengubah riwayat pendidikan	bool
hapusRiwayatPendidikan(id_riwayat_pendidikan)	<i>public</i>	Menghapus riwayat pendidikan	bool

4.16 Kelas “BidangSpesialis”

tabel 4.26 properti Kelas “BidangSpesialis”

Nama properti	Visibilitas	Tipe
id_spesialis	<i>private</i>	int
deskripsi_bidang	<i>private</i>	text

tabel 4.27 operasi Kelas “BidangSpesialis”

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan	Tipe Return
tambahBidangSpesialis(dataSpe sialis)	<i>public</i>	Menambah bidang spesialis	bool
ubahBidangSpesialis(id_spesialis , dataSpesialis)	<i>public</i>	Mengubah bidang spesialis	bool
hapusBidangSpesialis(id_spesiali s)	<i>public</i>	Menghapus bidang spesialis	bool